

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΥΘΕΙΑ!

600 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

★ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ★

600

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΦΥΣΙΚΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

★ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ★



600 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ



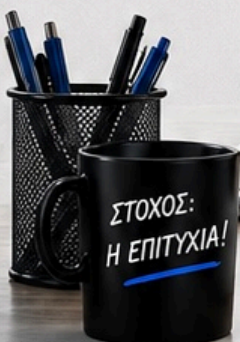
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ



ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΥΛΗ
ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Ζτούπας Βαγγέλης
Φυσικός Ph.D. (c)

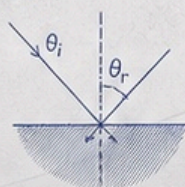


$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$y = A\sin(\omega t + \phi)$$

$$F = -kx$$

$$E = mc^2$$



$$W = \int F dx$$

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ/Λ (ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ)

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Στην απλή αρμονική ταλάντωση η επιτάχυνση a είναι ανάλογη και αντίρροπη της απομάκρυνσης x .
2. Η σταθερά επαναφοράς D εξαρτάται από το πλάτος A της ταλάντωσης.
3. Ο χρόνος μιας πλήρους ταλάντωσης του συστήματος ονομάζεται περίοδος T .
4. Στις ακραίες θέσεις της ταλάντωσης, η ταχύτητα u γίνεται στιγμιαία μέγιστη.
5. Στη θέση ισορροπίας ($x = 0$) η συνισταμένη δύναμη ΣF που δέχεται το σώμα είναι μηδέν.
6. Στη θέση της μέγιστης απομάκρυνσης, η επιτάχυνση a μηδενίζεται.
7. Αν διπλασιαστεί η μάζα m του ταλαντωτή, η περίοδος T διπλασιάζεται.
8. Η δύναμη επαναφοράς έχει πάντοτε φορά προς τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης.
9. Το μέτρο της ταχύτητας u στη θέση ισορροπίας δίνεται από τον τύπο $u_{\text{μεγ}} = \omega A$.
10. Το διάνυσμα της επιτάχυνσης a και το διάνυσμα της απομάκρυνσης x έχουν πάντοτε την ίδια φορά.
11. Η μέγιστη επιτάχυνση στην ταλάντωση ισούται με $a_{\text{μεγ}} = \omega^2 A$.
12. Σε χρόνο ίσο με μία πλήρη περίοδο T , το σώμα διανύει συνολικό διάστημα ίσο με $4A$.
13. Ο λόγος της επιτάχυνσης a προς την απομάκρυνση x σε μια απλή αρμονική ταλάντωση είναι σταθερός και ίσος με $-\omega^2$.
14. Η σταθερά k του ελατηρίου ταυτίζεται πάντοτε με τη σταθερά επαναφοράς D σε κάθε σύστημα ταλάντωσης.
15. Αν το πλάτος A υποδιπλασιαστεί, η συχνότητα f της ταλάντωσης παραμένει αμετάβλητη.
16. Η απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας λαμβάνει μόνο θετικές τιμές.
17. Σε οποιαδήποτε τυχαία θέση x , το μέτρο της ταχύτητας u δίνεται από τη σχέση $u = \omega \sqrt{A^2 - x^2}$.
18. Όταν το σώμα κινείται από τη θέση ισορροπίας προς την ακραία θέση, η κίνησή του είναι επιβραδυνόμενη.
19. Στη θέση $x = +A$, η επιτάχυνση a έχει τη μέγιστη θετική της τιμή.
20. Η αρχική φάση ϕ_0 μιας ταλάντωσης καθορίζει τη θέση και την κατεύθυνση κίνησης του σώματος τη χρονική στιγμή $t = 0$.
21. Αν ένα κινητό περνά από τη θετική ακραία θέση ($+A$) τη χρονική στιγμή $t = 0$, η αρχική του φάση είναι $\pi/2$.
22. Δύο ταλαντώσεις με την ίδια συχνότητα f έχουν υποχρεωτικά την ίδια σταθερά επαναφοράς D .
23. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, η ταχύτητα u έχει διαφορά φάσης $\pi/2$ rad σε σχέση με την απομάκρυνση x .
24. Η κυκλική συχνότητα ω συνδέεται με τη συχνότητα f μέσω της σχέσης $\omega = 2\pi f$.
25. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η συνισταμένη δύναμη δίνεται από τη σχέση $\Sigma F = -Dx$.
26. Το διάνυσμα της ταχύτητας u έχει πάντοτε την ίδια κατεύθυνση με τη δύναμη επαναφοράς.
27. Όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση $x = -A$, η ταχύτητά του μηδενίζεται στιγμιαία.
28. Η περίοδος ενός ιδανικού ελατηρίου-μάζας σε οριζόντιο επίπεδο εξαρτάται από το πλάτος A .
29. Αν τετραπλασιαστεί η μάζα m του ταλαντωτή, η περίοδος T διπλασιάζεται.
30. Η συχνότητα f εκφράζει τον αριθμό των πλήρων ταλαντώσεων που εκτελεί το σώμα στη μονάδα του χρόνου.
31. Η εξίσωση της επιτάχυνσης με το χρόνο είναι της μορφής $a = -a_{\text{μεγ}} \eta \mu(\omega t)$ (θεωρώντας $\phi_0 = 0$).
32. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας du/dt είναι μέγιστος στη θέση ισορροπίας.
33. Ο ρυθμός μεταβολής της απομάκρυνσης dx/dt αντιστοιχεί στην ταχύτητα u του σώματος.
34. Η φάση της ταλάντωσης είναι αδιάστατο μέγεθος και μετρείται σε rad.
35. Αν η φάση αυξηθεί κατά 2π , το σώμα επανέρχεται ακριβώς στην ίδια κινητική κατάσταση.
36. Σε μια ιδανική απλή αρμονική ταλάντωση η ολική μηχανική ενέργεια E παραμένει διαρκώς σταθερή.
37. Η ολική ενέργεια E της ταλάντωσης είναι ανάλογη του πλάτους A .
38. Κατά τη μετάβαση από τη θέση ισορροπίας προς μια ακραία θέση, η κινητική ενέργεια K μετατρέπεται σε δυναμική ενέργεια U .
39. Στη θέση ισορροπίας, η δυναμική ενέργεια U της ταλάντωσης λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της.
40. Η γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας U σε συνάρτηση με την απομάκρυνση x είναι μια παραβολή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
41. Όταν $x = \pm A/2$, η δυναμική ενέργεια U είναι ίση με το ένα τέταρτο ($1/4$) της ολικής ενέργειας E .
42. Η θέση όπου η κινητική ενέργεια K ισούται με τη δυναμική U είναι η $x = \pm A/2$.
43. Η περίοδος μεταβολής της κινητικής ενέργειας K ισούται με την περίοδο T της ταλάντωσης.

44. Το συνολικό έργο της δύναμης επαναφοράς κατά τη μετακίνηση του σώματος από το $-A$ στο $+A$ είναι ίσο με μηδέν.
45. Η δυναμική ενέργεια $U_{ελ}$ του κατακόρυφου ελατηρίου ταυτίζεται σε κάθε θέση με τη δυναμική ενέργεια U της ταλάντωσης.
46. Όταν αυξάνεται το μέτρο της ταχύτητας u , η κινητική ενέργεια K του συστήματος προφανώς αυξάνεται.
47. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας dK/dt μηδενίζεται στιγμιαία στις ακραίες θέσεις.
48. Αν η μάζα m του ταλαντωτή τετραπλασιαστεί ενώ η ενέργεια E μείνει σταθερή, το πλάτος A παραμένει αμετάβλητο (εφόσον D σταθερό).
49. Η μέγιστη τιμή της κινητικής ενέργειας $K_{μεγ}$ ισούται πάντοτε με την ολική ενέργεια E .
50. Ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας dU/dt είναι κάθε στιγμή αντίθετος από το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας dK/dt .
51. Όσο η απομάκρυνση x μεγαλώνει κατ' απόλυτη τιμή, ο ρυθμός μεταβολής της ορμής dp/dt μικραίνει.
52. Αν η συχνότητα f διπλασιαστεί (χωρίς αλλαγή του πλάτους A και της μάζας m), η ενέργεια E της ταλάντωσης τετραπλασιάζεται.
53. Η ενέργεια που παρέχουμε αρχικά σε ένα ελατήριο για να το παραμορφώσουμε καθορίζει και την ολική ενέργεια E της ταλάντωσης που θα ακολουθήσει (με μηδενική αρχική ταχύτητα).
54. Η κινητική ενέργεια K λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της 2 φορές σε κάθε πλήρη περίοδο T .
55. Στην απλή αρμονική ταλάντωση, ο χρόνος μετάβασης από τη θέση $x = +A$ στη θέση $x = 0$ είναι $T/4$.
56. Η δύναμη επαναφοράς σε ένα ιδανικό μηχανικό σύστημα είναι συντηρητική δύναμη.
57. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας dK/dt ισούται κάθε στιγμή με το γινόμενο $-Dx$.
58. Σε χρόνο ίσο με $T/4$ από τη θέση ισορροπίας, η ενέργεια μετατρέπεται εξολοκλήρου από κινητική σε δυναμική.
59. Το άθροισμα $K + U$ σε μια απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλεται περιοδικά με το χρόνο t .
60. Η γραφική παράσταση της κινητικής ενέργειας K σε συνάρτηση με την απομάκρυνση x είναι μια παραβολή με τα κοίλα προς τα κάτω.
61. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος A της ταλάντωσης, η μέγιστη ταχύτητα $u_{μεγ}$ τετραπλασιάζεται.
62. Η κινητική ενέργεια K μηδενίζεται στιγμιαία στις ακραίες θέσεις $x = \pm A$.
63. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής dp/dt μηδενίζεται στη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης.
64. Όταν το σώμα απομακρύνεται από τη θέση ισορροπίας, το έργο της δύναμης επαναφοράς είναι θετικό.
65. Στη θέση $x = +A$, ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας dK/dt λαμβάνει τη μέγιστη (απόλυτη) τιμή του.
66. Στη θέση $x = A/\sqrt{2}$, η κινητική ενέργεια είναι ακριβώς ίση με τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης.
67. Αν το σώμα έχει $u > 0$ και $a < 0$, τότε το σώμα κατευθύνεται προς τη θετική ακραία θέση.
68. Η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης U λαμβάνει μόνο θετικές τιμές ή μηδέν.
69. Το έργο της δύναμης επαναφοράς σε μια πλήρη ταλάντωση είναι ίσο με την ολική ενέργεια E της ταλάντωσης.
70. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση με δύναμη αντίστασης της μορφής $F_{αντ} = -bu$, η μηχανική ενέργεια μειώνεται συνεχώς.
71. Το έργο της δύναμης αντίστασης $F_{αντ}$ είναι πάντοτε αρνητικό, καθώς αυτή αντιτίθεται διαρκώς στην κίνηση.
72. Σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση, το πλάτος A μειώνεται γραμμικά με το χρόνο t .
73. Όσο αυξάνεται η σταθερά απόσβεσης b , τόσο πιο γρήγορα μειώνεται το πλάτος της ταλάντωσης.
74. Η περίοδος T μιας φθίνουσας ταλάντωσης (για μικρή απόσβεση) παραμένει πρακτικά σταθερή με την πάροδο του χρόνου.
75. Αν ένα σύστημα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, ο λόγος δύο διαδοχικών μεγίστων απομακρύνσεων προς την ίδια κατεύθυνση παραμένει σταθερός.
76. Το σταθερό πηλίκο A_0/A_1 των πλατών δύο διαδοχικών περιόδων μιας φθίνουσας ταλάντωσης ισούται με $e^{\Lambda T}$.
77. Η περίοδος T μιας φθίνουσας ταλάντωσης είναι γενικά ελαφρώς μεγαλύτερη από την ιδιοπερίοδο T_0 του ίδιου συστήματος.
78. Όταν η σταθερά απόσβεσης b αποκτήσει πολύ μεγάλη τιμή, η κίνηση του συστήματος γίνεται απεριοδική.
79. Η ολική ενέργεια E σε μια φθίνουσα μηχανική ταλάντωση μειώνεται εκθετικά με το χρόνο t .
80. Ο συντελεστής απόσβεσης Λ εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τη μάζα m του ταλαντωτή.
81. Ο ρυθμός μείωσης της μηχανικής ενέργειας dE/dt είναι απόλυτα ίσος με την ισχύ της δύναμης αντίστασης $P_{αντ}$.
82. Το πλάτος της φθίνουσας ταλάντωσης περιγράφεται από την εκθετική εξίσωση $A = A_0 e^{-\Lambda t}$.
83. Αν η σταθερά απόσβεσης b γίνει μηδέν, η ταλάντωση μετατρέπεται σε ιδανική αμείωτη.
84. Η σταθερά απόσβεσης b εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου (π.χ. ιξώδες) και το μέγεθος ή σχήμα του ταλαντούμενου σώματος.
85. Στην εξαναγκασμένη ταλάντωση, το ταλαντούμενο σύστημα δέχεται μια εξωτερική περιοδική δύναμη, το διεγέρτη.
86. Στη μόνιμη κατάσταση μιας εξαναγκασμένης ταλάντωσης, η συχνότητα του συστήματος ισούται αναγκαστικά με την ιδιοσυχνότητα f_0 .

87. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης στη μόνιμη κατάσταση της διατηρείται αυστηρά σταθερό.
88. Ο συντονισμός παρατηρείται όταν η συχνότητα του διεγέρτη $f_{\text{dieγ}}$ γίνει ίση ή σχεδόν ίση με την ιδιοσυχνότητα f_0 του συστήματος.
89. Κατά το φαινόμενο του συντονισμού, το πλάτος της ταλάντωσης λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή τιμή του για τη δεδομένη απόσβεση.
90. Αν η σταθερά απόσβεσης b αυξηθεί, το μέγιστο πλάτος κατά το μηχανικό συντονισμό επίσης αυξάνεται.
91. Στην κατάσταση συντονισμού η ενέργεια μεταφέρεται από το διεγέρτη προς το σύστημα με τον βέλτιστο (πιο αποδοτικό) τρόπο.
92. Αν ένα σύστημα δεν παρουσιάζει καθόλου τριβές ($b = 0$), θεωρητικά το πλάτος στο συντονισμό τείνει στο άπειρο.
93. Στη μόνιμη κατάσταση, η ενέργεια που προσφέρει ο διεγέρτης σε κάθε περίοδο T υπερβαίνει πάντοτε την ενέργεια που χάνεται λόγω τριβών.
94. Η κατάρρευση μιας γέφυρας υπό συγκεκριμένο βηματισμό (π.χ. στρατιωτών) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μηχανικού συντονισμού.
95. Η κίνηση που κάνει μια παιδική κούνια όταν τη σπρώχνουν με ρυθμικό τρόπο είναι μια χαρακτηριστική εξαναγκασμένη ταλάντωση.
96. Το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης εξαρτάται μόνο από τη συχνότητα του διεγέρτη $f_{\text{dieγ}}$ και όχι από το μέτρο της διεγείρουσας δύναμης.
97. Αν η συχνότητα του διεγέρτη $f_{\text{dieγ}}$ γίνει υπερβολικά μεγάλη ($f_{\text{dieγ}} \rightarrow \infty$), το πλάτος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης προσεγγίζει το μηδέν.
98. Σε κατάσταση συντονισμού, η περίοδος της εξαναγκασμένης ταλάντωσης ταυτίζεται με την ιδιοπερίοδο του συστήματος.
99. Στη μόνιμη κατάσταση, ο ρυθμός παροχής ενέργειας από το διεγέρτη ισούται (κατά μέση τιμή) με την ισχύ της δύναμης απόσβεσης.
100. Η ιδιοσυχνότητα f_0 ενός μηχανικού συστήματος εξαρτάται αποκλειστικά από τα φυσικά χαρακτηριστικά του (π.χ. μάζα, σταθερά ελατηρίου) και όχι από τα χαρακτηριστικά του διεγέρτη.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΩΣΤΟΥ/ΛΑΘΟΥΣ

Ερωτήσεις 1-10: 1. Σ, 2. Λ, 3. Σ, 4. Λ, 5. Σ, 6. Λ, 7. Λ, 8. Σ, 9. Σ, 10. Λ

Ερωτήσεις 11-20: 11. Σ, 12. Σ, 13. Σ, 14. Λ, 15. Σ, 16. Λ, 17. Σ, 18. Σ, 19. Λ, 20. Σ

Ερωτήσεις 21-30: 21. Σ, 22. Λ, 23. Σ, 24. Σ, 25. Σ, 26. Λ, 27. Σ, 28. Λ, 29. Σ, 30. Σ

Ερωτήσεις 31-40: 31. Σ, 32. Λ, 33. Σ, 34. Σ, 35. Σ, 36. Σ, 37. Λ, 38. Σ, 39. Λ, 40. Σ

Ερωτήσεις 41-50: 41. Σ, 42. Λ, 43. Λ, 44. Σ, 45. Λ, 46. Σ, 47. Σ, 48. Σ, 49. Σ, 50. Σ

Ερωτήσεις 51-60: 51. Λ, 52. Σ, 53. Σ, 54. Σ, 55. Σ, 56. Σ, 57. Σ, 58. Σ, 59. Λ, 60. Σ

Ερωτήσεις 61-70: 61. Λ, 62. Σ, 63. Σ, 64. Λ, 65. Λ, 66. Σ, 67. Σ, 68. Σ, 69. Λ, 70. Σ

Ερωτήσεις 71-80: 71. Σ, 72. Λ, 73. Σ, 74. Σ, 75. Σ, 76. Σ, 77. Σ, 78. Σ, 79. Σ, 80. Σ

Ερωτήσεις 81-90: 81. Σ, 82. Σ, 83. Σ, 84. Σ, 85. Σ, 86. Λ, 87. Σ, 88. Σ, 89. Σ, 90. Λ

Ερωτήσεις 91-100: 91. Σ, 92. Σ, 93. Λ, 94. Σ, 95. Σ, 96. Λ, 97. Σ, 98. Σ, 99. Σ, 100. Σ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ/Λ (ΚΡΟΥΣΕΙΣ)

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

101. Η κρούση αποτελεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο αναπτύσσονται ισχυρές εσωτερικές δυνάμεις για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
102. Σε κάθε είδους κρούση ισχύει απαρέγκλιτα η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας του συστήματος.
103. Κατά τη διάρκεια μιας κρούσης, οι εξωτερικές δυνάμεις (π.χ. βάρος) θεωρούνται συνήθως αμελητέες σε σχέση με τις εσωτερικές.
104. Σε ένα μονωμένο σύστημα σωμάτων που συγκρούονται, η ολική ορμή διατηρείται διαρκώς σταθερή.
105. Ελαστική ονομάζεται η κρούση στην οποία τα συγκρουόμενα σώματα παραμορφώνονται μόνιμα.
106. Κατά την ελαστική κρούση διατηρείται η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων.
107. Σε μια ανελαστική κρούση, η κινητική ενέργεια του συστήματος παραμένει αυστηρά σταθερή.
108. Πλαστική είναι η κρούση κατά την οποία τα σώματα ενώνονται και αποκτούν κοινή ταχύτητα u_x .
109. Στην πλαστική κρούση έχουμε τη μέγιστη δυνατή απώλεια κινητικής ενέργειας (ως προς το σύστημα).
110. Το ποσό της κινητικής ενέργειας που «χάνεται» σε μια πλαστική κρούση μετατρέπεται αποκλειστικά σε δυναμική ενέργεια.
111. Σε κάθε κρούση, το μέτρο της ορμής κάθε σώματος ξεχωριστά παραμένει σταθερό.
112. Κεντρική ή μετωπική ονομάζεται η κρούση όταν οι ταχύτητες των κέντρων μάζας των σωμάτων βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία.
113. Έκκεντρη ή πλάγια ονομάζεται η κρούση κατά την οποία οι ταχύτητες των σωμάτων δεν βρίσκονται στην ίδια ευθεία.
114. Σε μια μετωπική ελαστική κρούση δύο σωμάτων με ίσες μάζες $m_1 = m_2$, τα σώματα ανταλλάσσουν ταχύτητες.
115. Αν σώμα μάζας m_1 συγκρουστεί ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας m_2 (όπου $m_1 \gg m_2$), το πρώτο σώμα σχεδόν ακινητοποιείται.
116. Αν σώμα μάζας m_1 συγκρουστεί ελαστικά με ακίνητο m_2 (όπου $m_1 \ll m_2$), ανακλάται με ταχύτητα μέτρου σχεδόν ίσου με την αρχική του.
117. Το σύστημα δύο σωμάτων που συγκρούονται θεωρείται μονωμένο αν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν.
118. Ο λόγος των μαζών δύο σωμάτων καθορίζει το ποσοστό της κινητικής ενέργειας που μεταβιβάζεται κατά την κεντρική ελαστική κρούση τους.
119. Σε κεντρική ελαστική κρούση με ακίνητο στόχο, η μέγιστη μεταβίβαση ενέργειας συμβαίνει όταν η μάζα του βλήματος είναι πολύ μεγαλύτερη.
120. Το ποσοστό μεταβίβασης ενέργειας σε ελαστική κρούση με ακίνητο στόχο γίνεται 100% όταν οι μάζες είναι ίσες.
121. Η μεταβολή της ορμής ενός σώματος κατά την κρούση ισούται με την ώθηση της δύναμης που δέχεται.
122. Οι δυνάμεις (δράση-αντίδραση) μεταξύ των σωμάτων σε μια κρούση έχουν διαφορετικό μέτρο αν οι μάζες τους είναι διαφορετικές.
123. Η απώλεια μηχανικής ενέργειας σε μια πλαστική κρούση είναι πάντα ίση με την αρχική ολική κινητική ενέργεια του συστήματος.
124. Σε πλάγια κρούση σε λείο οριζόντιο επίπεδο, διατηρείται η συνισταμένη ορμή του συστήματος ανεξάρτητα σε κάθε άξονα x και y .
125. Σε ελαστική κρούση σφαίρας με λείο σταθερό τοίχο, η ορμή της σφαίρας παραμένει σταθερή.
126. Κατά την πλαστική κρούση, η κοινή ταχύτητα έχει πάντα την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αρχικής ταχύτητας.
127. Σε κεντρική ελαστική κρούση δύο σωμάτων, η σχετική ταχύτητα απομάκρυνσης είναι ίση κατά μέτρο με τη σχετική ταχύτητα προσέγγισης.
128. Αν δύο ίσες μάζες κινούνται με ίσες κατά μέτρο κάθετες ταχύτητες και συγκρουστούν πλαστικά, η τελική ορμή είναι μηδέν.
129. Στην ανελαστική κρούση, ένα μέρος της αρχικής κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα.
130. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής dp/dt κάθε σώματος διατηρείται σταθερός κατά τη διάρκεια μιας κρούσης.
131. Η αρχή διατήρησης της ορμής ισχύει ανεξάρτητα από το αν διατηρείται ή όχι η κινητική ενέργεια του συστήματος.
132. Κατά την ελαστική κρούση ατόμων αερίου, η ολική μακροσκοπική κινητική ενέργεια του αερίου ελαττώνεται συνεχώς.
133. Το διάνυσμα της συνολικής ορμής λίγο πριν από μια κρούση ταυτίζεται με το διάνυσμα της συνολικής ορμής αμέσως μετά την κρούση (σε μονωμένο σύστημα).
134. Αν σώμα συγκρουστεί κεντρικά και πλαστικά με όμοιο ακίνητο σώμα, η τελική κοινή ταχύτητα θα είναι $u/2$.
135. Σε ελαστική κρούση m_1 με ακίνητο m_2 , αν $m_1 > m_2$, το πρώτο σώμα m_1 συνεχίζει να κινείται με την ίδια φορά.
136. Αν βλήμα m_1 συγκρουστεί κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο στόχο m_2 , τότε αν $m_1 < m_2$ το βλήμα ανακλάται.
137. Κατά την αναπήδηση μπάλας στο δάπεδο, η δύναμη που δέχεται από αυτό κατά την επαφή ισούται συνεχώς με το βάρος της.

138. Η ορμή ενός συστήματος δεν μπορεί να διατηρηθεί στην κρούση αν οι εξωτερικές δυνάμεις (π.χ. βάρος) δεν είναι ακριβώς μηδέν.
139. Μια έκκεντρη (πλάγια) κρούση μπορεί να είναι είτε ελαστική είτε ανελαστική.
140. Σε πλαστική κρούση δύο κινούμενων αντίρροπα μαζών, μπορεί το συσσωμάτωμα να παραμείνει ακίνητο.
141. Αν κινητό συγκρουστεί ελαστικά με ακίνητο, η ταχύτητα του δεύτερου μετά την κρούση δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγαλύτερη από την αρχική του πρώτου.
142. Σε πλαστική κρούση κινούμενου με ακίνητο σώμα ίδιας μάζας, χάνεται ακριβώς το μισό της αρχικής κινητικής ενέργειας.
143. Αν μια μπάλα πέφτει από ύψος h και αναπηδά στο ίδιο ακριβώς ύψος h , η κρούση της με το έδαφος είναι ανελαστική.
144. Το κλάσμα $\Delta K/K_{\text{αρχ}}$ (απώλειας ενέργειας) σε μια κρούση λαμβάνει τιμές από 0 έως 1.
145. Αν δύο σώματα με ταχύτητες u και $-u$ συγκρουστούν πλαστικά και ακινητοποιηθούν, συμπεραίνουμε πως έχουν ίσες μάζες.
146. Σε κάθε μετωπική ελαστική κρούση μονωμένου συστήματος, η ταχύτητα του κέντρου μάζας u_{cm} παραμένει σταθερή.
147. Όταν ένα βλήμα σφηνώνεται σε ξύλινο τόξο, η διαδικασία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πλαστικής κρούσης.
148. Κατά τη διάρκεια των πλαστικών κρούσεων παύει να ισχύει ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα (δράση-αντίδραση).
149. Σε ελαστική κρούση βαρύτατου σώματος με ελαφρύ ακίνητο, το ελαφρύ αποκτά ταχύτητα περίπου διπλάσια από του βαρύτερου.
150. Ο χρόνος μιας κρούσης Δt είναι εντελώς ανεξάρτητος από το υλικό και τις παραμορφώσεις των συγκρουόμενων σωμάτων.
151. Το φαινόμενο της ανάκρουσης (εκपुरσοκρότηση όπλου) περιγράφεται ικανοποιητικά από την αρχή διατήρησης της ορμής.
152. Η κινητική ενέργεια μετά από μια πλαστική κρούση είναι πάντα απολύτως μηδέν.
153. Σε μια πλαστική κρούση, μέρος της αρχικής μηχανικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική και ενέργεια μόνιμης παραμόρφωσης.
154. Αν m_1 χτυπήσει κεντρικά και ελαστικά το ακίνητο όμοιό του m_2 ($m_1 = m_2$), η απώλεια κινητικής ενέργειας του m_1 είναι 100%.
155. Αν η διανυσματική άθροιση των ορμών δύο σωμάτων πριν την κρούση είναι μηδέν, τότε και μετά από οποιαδήποτε κρούση θα είναι πάλι μηδέν.
156. Σε μετωπική ελαστική κρούση δύο ίσων μαζών, μετά την κρούση τα σώματα θα κινούνται πάντα ομόρροπα, ανεξάρτητα από τις αρχικές ταχύτητες.
157. Κατά την ελαστική κρούση, στο στάδιο της μέγιστης παραμόρφωσης η κινητική ενέργεια του συστήματος μετατρέπεται εν μέρει σε δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης.
158. Η πλαστική κρούση ταυτίζεται εννοιολογικά και πρακτικά με την τελείως ανελαστική κρούση.
159. Αν Δp_1 και Δp_2 οι μεταβολές της ορμής των σωμάτων m_1 και m_2 στην κρούση, ισχύει πάντα $\Delta p_1 = \Delta p_2$.
160. Σε διαστημικές συνθήκες απουσία πεδίων βαρύτητας, δυο μετεωρίτες που συγκρούονται συνιστούν ιδανικό μονωμένο σύστημα.
161. Στην έκκεντρη κρούση, η διεύθυνση κίνησης των σωμάτων μετά την κρούση ταυτίζεται αναγκαστικά με τη διεύθυνση της αρχικής τους κίνησης.
162. Το πλήθος των κρούσεων μεταξύ μορίων ενός ιδανικού αερίου ελαττώνει σταδιακά τη συνολική τους ορμή σε μονωμένο δοχείο.
163. Η διατήρηση της ορμής κατά τον άξονα x προϋποθέτει ότι η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων σε αυτόν τον άξονα είναι μηδέν.
164. Μια κρούση είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ταυτόχρονα και ελαστική και πλαστική.
165. Σε κεντρική ελαστική κρούση με ακίνητο στόχο, αν $m_1 < m_2$, η ταχύτητα του βλήματος u_1' έχει την ίδια φορά με την αρχική u_1 .
166. Σε πλάγια ελαστική κρούση δύο ίσων μαζών (όπου η μία είναι αρχικά ακίνητη), οι ταχύτητες μετά την κρούση σχηματίζουν ορθή γωνία 90° .
167. Αν μια μπάλα χτυπά κάθετα σε τοίχο ελαστικά, η ώθηση που δέχεται ισούται σε μέτρο με το διπλάσιο της αρχικής της ορμής.
168. Ακόμα και αν ένα σύστημα δεν είναι αυστηρά μονωμένο, η ADO εφαρμόζεται προσεγγιστικά επειδή οι εξωτερικές δυνάμεις είναι αμελητέες συγκριτικά με τις εσωτερικές κρουστικές.
169. Η έκρηξη ενός βλήματος εν κινήσει θεωρείται ως προς τους νόμους διατήρησης ισοδύναμη με την αντίστροφη πλαστική κρούση.
170. Σε κάθε μετωπική πλαστική κρούση, η σχετική ταχύτητα των σωμάτων μετά την κρούση είναι μηδέν.
171. Κατά την ανελαστική (μη πλαστική) κρούση, ένα τμήμα της κινητικής ενέργειας καταναλώνεται για τη μόνιμη παραμόρφωση των σωμάτων.
172. Σε κεντρική ελαστική κρούση, αν το βλήμα έχει άπειρα μεγάλη μάζα σε σχέση με το στόχο, η ταχύτητά του πρακτικά δεν μεταβάλλεται.
173. Ένα σώμα προσκρούει πλάγια και ελαστικά σε λείο κατακόρυφο τοίχο. Η γωνία πρόσπτωσης είναι πάντα μικρότερη από τη γωνία ανάκλασης.

174. Κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής κρούσης, τα σώματα αλληλεπιδρούν με απολύτως σταθερές δυνάμεις μέτρου F .
175. Αν $p_{ολ}$ είναι η συνολική ορμή του συστήματος, στην πλαστική κρούση ισχύει πάντα $p_{ολ(αρχ)} > p_{ολ(τελ)}$ λόγω της απώλειας ενέργειας.
176. Σε μετωπική πλαστική κρούση σώματος m_1 ταχύτητας u_1 με ακίνητο σώμα m_2 , η κοινή ταχύτητα u_x έχει πάντα μικρότερο μέτρο από την u_1 .
177. Έκρηξη ονομάζεται το φαινόμενο διάσπασης κατά το οποίο η αρχική κινητική ενέργεια του συστήματος είναι μικρότερη από την τελική.
178. Σε πλάγια πλαστική κρούση δύο ίσων μαζών που κινούνται με ίσα μέτρα ταχυτήτων, το συσσωμάτωμα κινείται αναγκαστικά πάνω στη διχοτόμο της γωνίας των αρχικών ταχυτήτων.
179. Αν σώμα πέσει σε ιδανικό ελατήριο το οποίο συμπιέζει και ανακλάται, το συνολικό φαινόμενο μπορεί να προσομοιωθεί μακροσκοπικά με ελαστική κρούση.
180. Σε κεντρική ελαστική κρούση, η αλγεβρική μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος ισούται με μηδέν: $\Delta K_{συσ} = 0$.
181. Αν μπαλάκι συγκρουστεί ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο που το πλησιάζει, το μπαλάκι θα ανακλαστεί με ταχύτητα μικρότερη από την αρχική του.
182. Στην έκκεντρη κρούση, η ευθεία που ενώνει τα κέντρα μάζας των σωμάτων κατά την επαφή ταυτίζεται με τις διευθύνσεις των αρχικών ταχυτήτων τους.
183. Κατά την πλαστική κρούση, το συσσωμάτωμα αποκτά ορμή που αποτελεί το διανυσματικό άθροισμα των αρχικών ορμών των δύο σωμάτων.
184. Ο λόγος $K_{τελ}/K_{αρχ}$ για ένα σύστημα που υφίσταται ελαστική κρούση ισούται πάντοτε με 1.
185. Σφαίρες ίσων μαζών συγκρούονται μετωπικά και ελαστικά. Αν η πρώτη έχει u_1 και η δεύτερη $-u_1$, μετά την κρούση η πρώτη θα έχει ταχύτητα $-u_1$.
186. Σε ανελαστική κρούση δύο σωμάτων, η ώθηση που ασκεί το ένα σώμα στο άλλο είναι αντίθετη (και άρα ίση σε μέτρο) με την ώθηση που ασκεί το δεύτερο στο πρώτο.
187. Η χρονική διάρκεια μιας κρούσης Δt επηρεάζεται από το είδος και την ελαστικότητα των υλικών των συγκρουόμενων σωμάτων.
188. Σε πλάγια ελαστική κρούση ακίνητου στόχου με κινούμενο βλήμα ίσων μαζών, τα δύο σώματα αποκτούν υποχρεωτικά ίσες ταχύτητες μετά την κρούση.
189. Το ποσοστό απώλειας κινητικής ενέργειας σε πλαστική κρούση κινούμενου m_1 με ακίνητο m_2 , εκφράζεται από τη σχέση $m_2/(m_1 + m_2)$.
190. Στην ελαστική μετωπική κρούση, το ποσοστό της ενέργειας που μεταβιβάζει το βλήμα m_1 στον ακίνητο στόχο m_2 ισούται με $4m_1m_2/(m_1 + m_2)^2$.
191. Αν ένα βλήμα διαπεράσει έναν ξύλινο τάκο (χωρίς να σφηνωθεί) και εξέλθει με μικρότερη ταχύτητα, το φαινόμενο αποτελεί μερικώς ανελαστική κρούση.
192. Κατά την εκπυροκρότηση κανονιού, το βλήμα και το κανόνι αποκτούν ίσες κατά μέτρο κινητικές ενέργειες.
193. Σε ελαστική κρούση βλήματος m_1 με ακίνητο στόχο m_2 , αν $m_1 \ll m_2$, το βλήμα χάνει όλη σχεδόν την κινητική του ενέργεια.
194. Το διανυσματικό άθροισμα των ορμών των θραυσμάτων μιας ακίνητης χειροβομβίδας που εκρήγνυται είναι ίσο με μηδέν.
195. Κατά τη διάρκεια της επαφής σε μια ελαστική κρούση, η ολική κινητική ενέργεια δεν διατηρείται σταθερή, διότι μέρος της γίνεται δυναμική παραμόρφωσης.
196. Το γενικό θεώρημα ώθησης-ορμής εφαρμόζεται σε κάθε είδους κρούση (ελαστική, ανελαστική, πλαστική).
197. Αν ένα σύστημα συγκρουόμενων σωμάτων δεν είναι μονωμένο, η ταχύτητα του κέντρου μάζας u_{cm} διατηρείται αυστηρά σταθερή καθ' όλη την κίνηση.
198. Όταν μπαλάκι χτυπήσει σε λείο δάπεδο ελαστικά υπό γωνία θ , η παράλληλη προς το δάπεδο συνιστώσα της ορμής του δεν μεταβάλλεται.
199. Σε μια ανελαστική κρούση, η ορμή του συστήματος διατηρείται ακριβώς επειδή η απώλεια κινητικής ενέργειας αντισταθμίζεται από την παραγωγή θερμότητας.
200. Στη μετωπική ελαστική κρούση κινούμενου σώματος μάζας m με ακίνητο όμοιό του μάζας m , το πρώτο σώμα ακινητοποιείται εντελώς μετά την κρούση.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΩΣΤΟΥ/ΛΑΘΟΥΣ

Ερωτήσεις 101-110: 101. Σ, 102. Λ, 103. Σ, 104. Σ, 105. Λ, 106. Σ, 107. Λ, 108. Σ, 109. Σ, 110. Λ
Ερωτήσεις 111-120: 111. Λ, 112. Σ, 113. Σ, 114. Σ, 115. Λ, 116. Σ, 117. Σ, 118. Σ, 119. Λ, 120. Σ
Ερωτήσεις 121-130: 121. Σ, 122. Λ, 123. Λ, 124. Σ, 125. Λ, 126. Λ, 127. Σ, 128. Λ, 129. Σ, 130. Λ
Ερωτήσεις 131-140: 131. Σ, 132. Λ, 133. Σ, 134. Σ, 135. Σ, 136. Σ, 137. Λ, 138. Λ, 139. Σ, 140. Σ
Ερωτήσεις 141-150: 141. Λ, 142. Σ, 143. Λ, 144. Σ, 145. Σ, 146. Σ, 147. Σ, 148. Λ, 149. Σ, 150. Λ
Ερωτήσεις 151-160: 151. Σ, 152. Λ, 153. Σ, 154. Σ, 155. Σ, 156. Λ, 157. Σ, 158. Σ, 159. Λ, 160. Σ
Ερωτήσεις 161-170: 161. Λ, 162. Λ, 163. Σ, 164. Λ, 165. Λ, 166. Σ, 167. Σ, 168. Σ, 169. Σ, 170. Σ
Ερωτήσεις 171-180: 171. Σ, 172. Σ, 173. Λ, 174. Λ, 175. Λ, 176. Σ, 177. Σ, 178. Σ, 179. Σ, 180. Σ
Ερωτήσεις 181-190: 181. Λ, 182. Λ, 183. Σ, 184. Σ, 185. Σ, 186. Σ, 187. Σ, 188. Σ, 189. Σ, 190. Σ
Ερωτήσεις 191-200: 191. Σ, 192. Λ, 193. Λ, 194. Σ, 195. Σ, 196. Σ, 197. Λ, 198. Σ, 199. Λ, 200. Σ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ/Λ (ΚΥΜΑΤΑ)

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

201. Το μηχανικό κύμα μεταφέρει ενέργεια και ορμή από το ένα σημείο του μέσου στο άλλο, αλλά όχι ύλη.
202. Η ταχύτητα διάδοσης u ενός μηχανικού κύματος εξαρτάται άμεσα από τη συχνότητα f της πηγής του.
203. Κατά τη διάδοση ενός κύματος, όλα τα μόρια του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα f .
204. Τα διαμήκη μηχανικά κύματα διαδίδονται μόνο στα στερεά ελαστικά μέσα.
205. Τα εγκάρσια μηχανικά κύματα μπορούν να διαδίδονται στο εσωτερικό στερεών, υγρών και αερίων μέσων.
206. Το μήκος κύματος λ είναι η απόσταση που διανύει το κύμα στο μέσο σε χρόνο μιας περιόδου T .
207. Δύο σημεία του ελαστικού μέσου που απέχουν απόσταση ίση με το μήκος κύματος λ , παρουσιάζουν διαφορά φάσης $2\pi \text{ rad}$.
208. Η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση δίνεται από τον τύπο $y = A\eta\mu 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$.
209. Η φάση ενός τρέχοντος κύματος μειώνεται καθώς απομακρυνόμαστε από την πηγή (για δεδομένη χρονική στιγμή).
210. Το μέτρο της ταχύτητας ταλάντωσης των μορίων του μέσου ταυτίζεται πάντοτε με την ταχύτητα διάδοσης u του κύματος.
211. Ο ρυθμός μεταβολής της φάσης $d\phi/dt$ ενός κύματος ισούται με την κυκλική συχνότητα ω της ταλάντωσης.
212. Σε ένα τρέχον αρμονικό κύμα, η μέγιστη επιτάχυνση ταλάντωσης ενός μορίου είναι $a_{\text{μεγ}} = \omega^2 A$.
213. Ένα σημείο που βρίσκεται πιο μακριά από την πηγή αρχίζει να ταλαντώνεται με μεγαλύτερη αρχική φάση σε σχέση με ένα πιο κοντινό σημείο.
214. Αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα f της πηγής σε ένα δεδομένο μέσο, το μήκος κύματος λ υποδιπλασιάζεται.
215. Το διάνυσμα της ταχύτητας διάδοσης ενός εγκάρσιου κύματος είναι παράλληλο στη διεύθυνση ταλάντωσης των μορίων του μέσου.
216. Η ταχύτητα διάδοσης u ενός κύματος σε μια τεντωμένη χορδή αυξάνεται, αν αυξήσουμε την τάση που ασκείται στη χορδή.
217. Σε ένα αρμονικό κύμα, η απόσταση δύο διαδοχικών ορέων ισούται με $\lambda/2$.
218. Στην εξίσωση $y = A\eta\mu 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$, το x λαμβάνει μόνο θετικές ή μηδενικές τιμές.
219. Δύο σημεία του μέσου διάδοσης που απέχουν απόσταση $d = \frac{3\lambda}{2}$ παρουσιάζουν πάντοτε διαφορά φάσης $\Delta\phi = 3\pi \text{ rad}$.
220. Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ένα κύμα από την πηγή O σε ένα σημείο M (στη θέση x) είναι $t_1 = \frac{x}{u}$.
221. Κατά τη διάδοση ενός μηχανικού κύματος, η ολική ενέργεια κάθε μεμονωμένου σωματιδίου του μέσου διατηρείται διαρκώς σταθερή.
222. Ένα κύμα λέγεται αρμονικό όταν η πηγή που το δημιουργεί εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
223. Τα διαμήκη κύματα χαρακτηρίζονται μακροσκοπικά από τη δημιουργία διαδοχικών πυκνωμάτων και αραιωμάτων στο μέσο.
224. Στα εγκάρσια τρέχοντα κύματα, τα σημεία της μέγιστης απομάκρυνσης ονομάζονται κοιλίες.
225. Σύμφωνα με τον θεμελιώδη νόμο της κυματικής ($u = \lambda f$), η ταχύτητα u αυξάνεται όσο αυξάνεται η συχνότητα f .
226. Σε ένα αρμονικό κύμα, αν η ταχύτητα διάδοσης είναι μηδέν ($u = 0$), δεν υπάρχει μεταφορά ενέργειας.
227. Η εξίσωση φάσης του κύματος (για διάδοση προς τα θετικά x) δίνεται από τη σχέση $\phi = 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$.
228. Όλα τα σημεία ενός μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα τρέχον αρμονικό κύμα περνούν ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.
229. Η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης $u_{\text{μεγ}}$ των μορίων του μέσου είναι δυνατόν να είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα διάδοσης u του κύματος.
230. Καθώς το κύμα απομακρύνεται από την πηγή σε ένα ιδανικό γραμμικό ελαστικό μέσο χωρίς απόσβεση, το πλάτος A παραμένει σταθερό.
231. Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας, η απομάκρυνση ενός σημείου ισούται κάθε στιγμή με το αλγεβρικό άθροισμα των απομακρύνσεων που προκαλούν τα επιμέρους κύματα.
232. Δύο πηγές θεωρούνται σύγχρονες όταν παράγουν κύματα με την ίδια συχνότητα f και έχουν μηδενική (ή σταθερή) διαφορά φάσης.
233. Το φαινόμενο της συμβολής παρατηρείται αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάδοση εγκάρσιων κυμάτων.
234. Στο φαινόμενο της συμβολής, ενισχυτική συμβολή παρατηρείται όταν τα κύματα φτάνουν στο σημείο με διαφορά φάσης ίση με $2N\pi$.
235. Ένα σημείο ενισχυτικής συμβολής δύο πηγών ταλαντώνεται συνεχώς με πλάτος ίσο με $A' = A_1 + A_2$.
236. Αν δύο σύγχρονες πηγές ταλαντώνονται σε φάση, ένα σημείο ενισχυτικής συμβολής έχει διαφορά αποστάσεων που ικανοποιεί τη σχέση $r_1 - r_2 = N\lambda$.

237. Στην επιφάνεια υγρού, τα σημεία καταστροφικής συμβολής (απόσβεσης) ταλαντώνονται με το μέγιστο δυνατό πλάτος.
238. Η διαφορά δρόμου $\Delta r = r_1 - r_2$ για σημεία αποσβεστικής συμβολής (από σύγχρονες πηγές) είναι ίση με περιττό πολλαπλάσιο του $\lambda/2$.
239. Μια υπερβολή ενίσχυσης αποτελείται από τον γεωμετρικό τόπο των σημείων για τα οποία η διαφορά αποστάσεων από τις δύο πηγές είναι σταθερή.
240. Το πλήθος των υπερβολών ενίσχυσης μεταξύ δύο πηγών συμβολής είναι άπειρο, ανεξάρτητα από την απόστασή τους.
241. Αν οι πηγές ταλαντώνονται σε φάση, το σημείο στο μέσο του ευθύγραμμου τμήματος που τις ενώνει αποτελεί σημείο ενισχυτικής συμβολής.
242. Κατά τη συμβολή, η ενέργεια στο μέσο ταλάντωσης δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, αλλά συγκεντρώνεται κυρίως στα σημεία ενισχυτικής συμβολής.
243. Η αρχή της επαλληλίας παραβιάζεται αν τα κύματα που συμβάλλουν έχουν πολύ μικρό πλάτος (γραμμικά κύματα).
244. Η απόσταση δύο διαδοχικών υπερβολών ενίσχυσης πάνω στην ευθεία που ενώνει τις δύο σύγχρονες πηγές είναι ίση με $\lambda/2$.
245. Ένα σημείο ακίνητο λόγω καταστροφικής συμβολής ίσων πλατών, παραμένει ακίνητο μόνο για μια στιγμή και μετά αρχίζει να ταλαντώνεται ξανά.
246. Για ένα σημείο M που απέχει r_1 και r_2 από τις πηγές, ο χρόνος t που φτάνουν και τα δύο κύματα ισούται με $t = \frac{r_1 + r_2}{u}$.
247. Αν ένα σημείο δέχεται κύματα από δύο σύγχρονες πηγές (ίσων πλατών) με διαφορά δρόμου $r_1 - r_2 = 1,5\lambda$, τότε το σημείο αυτό παραμένει διαρκώς ακίνητο.
248. Το φαινόμενο της συμβολής αποδεικνύει και διαπιστώνει με βεβαιότητα την κυματική φύση ενός φαινομένου.
249. Αν $A_1 \neq A_2$, τότε στα σημεία αποσβεστικής συμβολής το πλάτος ταλάντωσης μηδενίζεται εντελώς.
250. Το σχήμα της συμβολής στο χώρο αποτελεί μια μόνιμη (σταθερή στο χρόνο) κατανομή των πλατών ταλάντωσης των σημείων του μέσου.
251. Το στάσιμο κύμα προκύπτει από τη συμβολή δύο όμοιων τρεχόντων κυμάτων που διαδίδονται στο ίδιο μέσο με αντίθετες κατευθύνσεις.
252. Τα στάσιμα κύματα διαδίδονται μέσα στο ελαστικό μέσο μεταφέροντας συνεχώς ενέργεια.
253. Στο στάσιμο κύμα, η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών είναι πάντοτε ίση με $\lambda/2$.
254. Το πλάτος της ταλάντωσης σε ένα στάσιμο κύμα είναι το ίδιο για όλα ανεξαιρέτως τα σημεία του ελαστικού μέσου.
255. Τα σημεία του μέσου που παραμένουν διαρκώς ακίνητα στο στάσιμο κύμα ονομάζονται δεσμοί.
256. Οι κοιλίες είναι τα σημεία του στάσιμου κύματος που ταλαντώνονται με το μέγιστο δυνατό πλάτος $2A$.
257. Η απόσταση ανάμεσα σε ένα δεσμό και την αμέσως γειτονική του κοιλία ισούται με $\lambda/4$.
258. Αν η θέση $x = 0$ ταυτίζεται με δεσμό, η εξίσωση του πλάτους ταλάντωσης του στάσιμου κύματος δίνεται από τη σχέση $A' = 2A \left| \sin \left(\frac{2\pi x}{\lambda} \right) \right|$.
259. Όλα τα σημεία μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών σε ένα στάσιμο κύμα ταλαντώνονται συμφασικά (φτάνουν ταυτόχρονα στις ακραίες θέσεις τους).
260. Δύο σημεία που βρίσκονται εκατέρωθεν ενός δεσμού και ανάμεσα στις γειτονικές του κοιλίες, ταλαντώνονται πάντοτε με διαφορά φάσης π rad.
261. Στο στάσιμο κύμα, η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου ισούται αναγκαστικά με την ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων που το δημιουργήσαν.
262. Κατά το σχηματισμό στάσιμου κύματος σε μια χορδή μήκους L με σταθερά (ακλόνητα) άκρα, τα δύο άκρα της αποτελούν υποχρεωτικά δεσμούς.
263. Σε μια χορδή δεμένη στα δύο της άκρα, το μήκος της L πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του $\lambda/2$ για να αναπτυχθεί στάσιμο κύμα.
264. Η θεμελιώδης συχνότητα f_1 μιας χορδής με δύο ακλόνητα άκρα αντιστοιχεί στο σχηματισμό μίας και μόνο κοιλίας.
265. Ο χρόνος που χρειάζεται ένα σημείο κοιλίας στο στάσιμο κύμα για να μεταβεί από το $+A'$ στο $-A'$ είναι ίσος με $T/2$.
266. Σε ένα στάσιμο κύμα, όλη η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική κάθε φορά που τα σημεία διέρχονται ταυτόχρονα από τις θέσεις ισορροπίας τους.
267. Στο στάσιμο κύμα με εξίσωση $y = 2A \sin \left(\frac{2\pi x}{\lambda} \right) \sin \left(\frac{2\pi t}{T} \right)$, το σημείο στη θέση $x = 0$ αποτελεί κοιλία.
268. Ένα σημείο ελαστικού μέσου στο οποίο δημιουργείται στάσιμο κύμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση (εφόσον το πλάτος του δεν είναι μηδέν).
269. Η συχνότητα ταλάντωσης f των σημείων στο στάσιμο κύμα είναι διπλάσια από τη συχνότητα των τρεχόντων κυμάτων που συμβάλλουν.
270. Ανάμεσα σε μια κοιλία και έναν δεσμό υπάρχουν σημεία των οποίων το πλάτος ταλάντωσης παίρνει τιμές $0 < A' < 2A$.
271. Στο στάσιμο κύμα η ενέργεια ταλάντωσης παραμένει εγκλωβισμένη μεταξύ των δεσμών και ουσιαστικά δεν διαδίδεται.
272. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κοιλιών σε ένα στάσιμο κύμα ισούται με $\lambda/2$.
273. Όταν μια χορδή δεμένη στα άκρα της ταλαντώνεται με τη δεύτερη αρμονική, τότε σχηματίζονται συνολικά ακριβώς 3 δεσμοί.
274. Η εξίσωση $y = 2A \sin \left(\frac{2\pi x}{\lambda} \right) \sin \left(\frac{2\pi t}{T} \right)$ παριστάνει στάσιμο κύμα στο οποίο η θέση $x = 0$ αποτελεί κοιλία.

275. Η ταχύτητα u διάδοσης των αρχικών κυμάτων μπορεί να υπολογιστεί από το πηλίκο του συντελεστή του t προς το συντελεστή του x (δηλαδή ω/k).
276. Σε ένα τρέχον αρμονικό κύμα, η φάση ταλάντωσης ϕ εξαρτάται ταυτόχρονα από το χρόνο t και τη θέση x του μορίου.
277. Στη συμβολή κυμάτων στην επιφάνεια υγρού, μια «υπερβολή απόσβεσης» περιλαμβάνει τα σημεία στα οποία η διαφορά δρόμου είναι $(2N + 1)\frac{\lambda}{2}$.
278. Ο ρυθμός με τον οποίο μεταδίδεται η ενέργεια από την πηγή στο μέσο κατά τη διάδοση ενός κύματος παραμένει πάντα ανεξάρτητος της συχνότητας.
279. Ένα ελαφρύ σώμα που επιπλέει στο νερό διαγράφει περίπου κατακόρυφη ευθύγραμμη τροχιά όταν διαδίδεται εγκάρσιο κύμα στην επιφάνειά του.
280. Σε μια στάσιμη κατάσταση (στάσιμο κύμα), η περίοδος ταλάντωσης T των διαφόρων σημείων διαφέρει από σημείο σε σημείο.
281. Όταν διπλασιαστεί η περίοδος T μιας πηγής, το μήκος κύματος λ του παραγόμενου κύματος υποδιπλασιάζεται (αν η ταχύτητα u παραμένει σταθερή στο μέσο).
282. Αν η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος είναι $y = 5\eta\mu 2\pi(10t - 4x)$ (σε S.I.), η ταχύτητα διάδοσης u είναι 2,5 m/s.
283. Η απόσταση ανάμεσα σε ένα όρος και την αμέσως επόμενη κοιλάδα ενός τρέχοντος εγκάρσιου κύματος είναι $\lambda/4$.
284. Το μέτρο της ελαστικής δύναμης επαναφοράς σε ένα μόριο του μέσου που διαρρέεται από κύμα είναι ανάλογο της απομάκρυνσής του y .
285. Όταν ένα μηχανικό κύμα ανακλάται σε ακλόνητο εμπόδιο, το ανακλώμενο κύμα έχει την ίδια ταχύτητα διάδοσης u με το προσπίπτον κύμα.
286. Στη συμβολή δύο σύγχρονων πηγών ίδιου πλάτους, όλα τα σημεία της μεσοκαθέτου της ευθείας των πηγών ταλαντώνονται με το μέγιστο δυνατό πλάτος $2A$.
287. Οι δεσμοί ενός στάσιμου κύματος δεν διαθέτουν καμία απολύτως κινητική ούτε δυναμική ενέργεια ταλάντωσης.
288. Το στάσιμο κύμα παρουσιάζει διπλή περιοδικότητα: τόσο ως προς το χρόνο (με περίοδο T) όσο και ως προς τη θέση (με «χωρική περίοδο» λ).
289. Δύο διαδοχικές κοιλίες ενός στάσιμου κύματος, ταλαντώνονται έχοντας πάντοτε διαφορά φάσης μηδέν μεταξύ τους.
290. Αν x_1 και x_2 είναι οι θέσεις δύο τυχαίων σημείων ενισχυτικής συμβολής στο επίπεδο, η απόστασή τους πρέπει απαραίτητα να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του λ .
291. Σε ένα τρέχον κύμα προς τα θετικά, ο ρυθμός μεταβολής της απομάκρυνσης είναι $u_{\text{ταλ}} = \omega A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$.
292. Σε χορδή μήκους L δεμένη στα άκρα της, το μέγιστο δυνατό μήκος κύματος για δημιουργία στάσιμου κύματος είναι $\lambda_{\text{μεγ}} = 2L$.
293. Αν οι σύγχρονες πηγές δημιουργούν κύματα με $\lambda = 10$ cm, ένα σημείο με $r_1 = 40$ cm και $r_2 = 25$ cm είναι υποχρεωτικά σημείο απόσβεσης.
294. Όταν ένα μόριο του μέσου στο οποίο διαδίδεται τρέχον κύμα περνά από τη θέση ισορροπίας του, η επιτάχυνσή του έχει τη μέγιστη (απόλυτη) τιμή.
295. Σε ένα στάσιμο κύμα, όλα τα σημεία μιας «ατράκτου» (μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών) διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας τους.
296. Κατά τη διάδοση μηχανικού κύματος χωρίς απόσβεση σε γραμμικό μέσο, η ενέργεια ταλάντωσης μεταφέρεται με την ταχύτητα u διάδοσης του κύματος.
297. Το πηλίκο της απόστασης d μεταξύ δύο σημείων ενός κύματος προς την ταχύτητα u δίνει τη διαφορά φάσης τους.
298. Στο στάσιμο κύμα, το πλάτος ταλάντωσης A' ενός σημείου αποτελεί μια διαρκώς μεταβαλλόμενη στο χρόνο ποσότητα.
299. Αν μεταβάλλουμε το μήκος L μιας χορδής (διατηρώντας τα άκρα ακλόνητα), αλλάζουμε ταυτόχρονα και τις ιδιοσυχνότητές της (τις συχνότητες συντονισμού).
300. Τα σημεία στα οποία η συμβολή είναι ακυρωτική εμφανίζονται στο επίπεδο ως «γραμμές» (υπερβολές) στις οποίες το υγρό παραμένει εντελώς ακίνητο (όταν $A_1 = A_2$).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΩΣΤΟΥ/ΛΑΘΟΥΣ

Ερωτήσεις 201-210: 201. Σ, 202. Λ, 203. Σ, 204. Λ, 205. Λ, 206. Σ, 207. Σ, 208. Λ, 209. Σ, 210. Λ
Ερωτήσεις 211-220: 211. Σ, 212. Σ, 213. Λ, 214. Σ, 215. Λ, 216. Σ, 217. Λ, 218. Σ, 219. Σ, 220. Σ
Ερωτήσεις 221-230: 221. Λ, 222. Σ, 223. Σ, 224. Λ, 225. Λ, 226. Σ, 227. Σ, 228. Λ, 229. Σ, 230. Σ
Ερωτήσεις 231-240: 231. Σ, 232. Σ, 233. Λ, 234. Σ, 235. Σ, 236. Σ, 237. Λ, 238. Σ, 239. Σ, 240. Λ
Ερωτήσεις 241-250: 241. Σ, 242. Σ, 243. Λ, 244. Σ, 245. Λ, 246. Λ, 247. Σ, 248. Σ, 249. Λ, 250. Σ
Ερωτήσεις 251-260: 251. Σ, 252. Λ, 253. Σ, 254. Λ, 255. Σ, 256. Σ, 257. Σ, 258. Σ, 259. Σ, 260. Σ
Ερωτήσεις 261-270: 261. Λ, 262. Σ, 263. Σ, 264. Σ, 265. Σ, 266. Σ, 267. Λ, 268. Σ, 269. Λ, 270. Σ
Ερωτήσεις 271-280: 271. Σ, 272. Σ, 273. Σ, 274. Σ, 275. Σ, 276. Σ, 277. Σ, 278. Λ, 279. Σ, 280. Λ
Ερωτήσεις 281-290: 281. Λ, 282. Σ, 283. Λ, 284. Σ, 285. Σ, 286. Σ, 287. Σ, 288. Σ, 289. Λ, 290. Λ
Ερωτήσεις 291-300: 291. Σ, 292. Σ, 293. Σ, 294. Λ, 295. Σ, 296. Σ, 297. Λ, 298. Λ, 299. Σ, 300. Σ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ/Λ (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ) ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

301. Η κινηματική μελέτη του στερεού σώματος περιλαμβάνει αποκλειστικά την απλή μεταφορική του κίνηση.
302. Στη μεταφορική κίνηση ενός στερεού, κάθε χρονική στιγμή όλα τα σημεία του έχουν ακριβώς την ίδια ταχύτητα u .
303. Κατά τη μεταφορική κίνηση, η τροχιά κάθε σημείου του στερεού οφείλει να είναι αυστηρά ευθύγραμμη.
304. Στην περιστροφή γύρω από σταθερό άξονα, όλα τα σημεία του στερεού εκτελούν κυκλικές κινήσεις με κέντρα πάνω στον άξονα.
305. Η γωνιακή ταχύτητα ω περιστροφής ενός στερεού σώματος έχει διαφορετική τιμή για τα σημεία που βρίσκονται σε διαφορετικές ακτίνες.
306. Σε ένα περιστρεφόμενο στερεό, η γραμμική ταχύτητα ενός σημείου δίνεται από τη σχέση $u = \omega r$.
307. Το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας ω έχει πάντα διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της περιστροφής.
308. Η φορά του διανύσματος της γωνιακής ταχύτητας καθορίζεται με τον κανόνα του δεξιού χεριού.
309. Ένα στερεό λέμε ότι εκτελεί σύνθετη κίνηση όταν ταυτόχρονα μετατοπίζεται στο χώρο και περιστρέφεται.
310. Στη σύνθετη κίνηση, η μετατόπιση του στερεού είναι αποτέλεσμα μίας μεταφορικής και πολλών διαφορετικών περιστροφικών κινήσεων.
311. Η κύλιση ενός τροχού σε επίπεδο (χωρίς ολίσθηση) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνθετης κίνησης.
312. Κατά την κύλιση χωρίς ολίσθηση, το μέτρο της ταχύτητας του κέντρου μάζας u_{cm} είναι ίσο με ωR .
313. Όταν τροχός κυλίνεται χωρίς να ολισθαίνει, όλα τα σημεία της περιφέρειάς του έχουν την ίδια ταχύτητα ως προς το έδαφος.
314. Το σημείο επαφής ενός τροχού που κυλίνεται χωρίς ολίσθηση, έχει κάθε στιγμή μηδενική ταχύτητα ως προς το έδαφος.
315. Το ανώτερο σημείο της περιφέρειας τροχού που κυλίνεται χωρίς ολίσθηση, έχει συνολική ταχύτητα διπλάσια από την u_{cm} .
316. Σε τροχό που κυλίνεται, το κέντρο μάζας διαγράφει ευθύγραμμη τροχιά ενώ τα σημεία της περιφέρειας διαγράφουν κυκλοειδή καμπύλη.
317. Αν για έναν τροχό ισχύει $u_{cm} > \omega R$, τότε λέμε ότι ο τροχός κυλίνεται χωρίς να ολισθαίνει.
318. Η επιτόρξια επιτάχυνση $a_{\epsilon\pi}$ συνδέεται με τη γωνιακή επιτάχυνση $\alpha_{\gamma\omega\nu}$ μέσω της σχέσης $a_{\epsilon\pi} = \alpha_{\gamma\omega\nu} R$.
319. Όλα τα σημεία ενός τροχού που κυλίνεται επιταχυνόμενα έχουν την ίδια επιτόρξια επιτάχυνση ανεξάρτητα από την απόστασή τους από το κέντρο.
320. Ένα στερεό που ολισθαίνει και περιστρέφεται ταυτόχρονα, δέχεται στα σημεία επαφής του δύναμη τριβής ολίσθησης.
321. Η ροπή μιας δύναμης ως προς άξονα εκφράζει την τάση της δύναμης να προκαλέσει περιστροφή στο σώμα.
322. Το μέτρο της ροπής τ μιας δύναμης F υπολογίζεται από το γινόμενο $\tau = F \cdot \ell$, όπου ℓ η απόσταση του σημείου εφαρμογής της από τον άξονα.
323. Η μονάδα μέτρησης της ροπής δύναμης στο S.I. είναι το N/m .
324. Μια δύναμη της οποίας ο φορέας τέμνει τον άξονα περιστροφής έχει πάντοτε μηδενική ροπή ως προς αυτόν τον άξονα.
325. Η ροπή δύναμης θεωρείται μονόμετρο φυσικό μέγεθος.
326. Δύο δυνάμεις με ίσα μέτρα, αντίθετες κατευθύνσεις και παράλληλους (αλλά διαφορετικούς) φορείς ονομάζονται ζεύγος δυνάμεων.
327. Η συνολική (συνισταμένη) δύναμη ενός ζεύγους δυνάμεων είναι πάντοτε ίση με το μηδέν.
328. Ένα ζεύγος δυνάμεων τείνει να προκαλέσει στο στερεό τόσο μεταφορική όσο και περιστροφική κίνηση.
329. Η ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων είναι ακριβώς η ίδια ως προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου τους.
330. Αν διπλασιάσουμε την απόσταση μεταξύ των φορέων ενός ζεύγους δυνάμεων, η ροπή του ζεύγους υποδιπλασιάζεται.
331. Γενική συνθήκη ισορροπίας ενός στερεού σώματος είναι να ισχύει ταυτόχρονα $\Sigma F = 0$ και $\Sigma \tau = 0$.
332. Όταν σε ένα στερεό ισχύει μόνο $\Sigma F = 0$, τότε αυτό αποκλείεται να περιστρέφεται με γωνιακή επιτάχυνση.
333. Αν ένα ελεύθερο στερεό σώμα δέχεται μόνο ένα ζεύγος δυνάμεων, δεν μπορεί ποτέ να παραμείνει σε ισορροπία.
334. Η ροπή του βάρους μιας ομογενούς ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της είναι πάντα ίση με το μηδέν.
335. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η ροπή θεωρείται θετική όταν τείνει να περιστρέψει το σώμα αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού.
336. Αν τρεις μη παράλληλες δυνάμεις στο ίδιο επίπεδο ισορροπούν ένα στερεό, οι φορείς τους πρέπει απαραίτητα να συντρέχουν σε ένα σημείο.
337. Η ροπή της δύναμης στήριξης από ένα υποστήριγμα προς το σημείο εφαρμογής της είναι πάντοτε διάφορη του μηδενός.
338. Αν ένα σώμα ισορροπεί, το άθροισμα των ροπών όλων των δυνάμεων ως προς οποιοδήποτε τυχαίο σημείο του επιπέδου πρέπει να είναι μηδέν.

339. Για μια δύναμη παράλληλη σε έναν άξονα, η ροπή της ως προς τον άξονα αυτόν ισούται με μηδέν.
340. Το κέντρο μάζας ενός συμμετρικού ομογενούς στερεού βρίσκεται υποχρεωτικά στο γεωμετρικό του κέντρο.
341. Κατά την κύλιση μιας σφαίρας στο δάπεδο, η στατική τριβή ασκείται στο σημείο επαφής και προκαλεί ροπή ως προς το κέντρο της σφαίρας.
342. Μία κεντρική δύναμη (που κατευθύνεται πάντα προς το ίδιο σταθερό σημείο) έχει πάντοτε μηδενική ροπή ως προς το σημείο αυτό.
343. Η εξωτερική ροπή που δέχεται ένας πλανήτης από τον Ήλιο, ως προς το κέντρο του Ήλιου, είναι διάφορη του μηδενός.
344. Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα μπορεί να είναι διάφορη του μηδενός, ενώ η συνολική ροπή ως προς κάποιο σημείο να είναι μηδέν.
345. Το βάρος ενός στερεού σώματος έχει πάντα το ίδιο σημείο εφαρμογής (κέντρο βάρους/μάζας) ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό του σώματος.
346. Αν αυξήσουμε τον μοχλοβραχίονα μιας δύναμης, η ικανότητά της να περιστρέφει το στερεό μειώνεται.
347. Η στατική τριβή σε έναν κυλιόμενο τροχό που δεν ολισθαίνει δεν παράγει έργο διότι το σημείο επαφής έχει μηδενική ταχύτητα.
348. Στη μεταφορική κίνηση στερεού, το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών ως προς το κέντρο μάζας του είναι υποχρεωτικά ίσο με το μηδέν.
349. Όταν ένα σύστημα απομονωθεί από εξωτερικές δυνάμεις, η ταχύτητα του κέντρου μάζας του μεταβάλλεται συνεχώς.
350. Η κάθετη αντίδραση (N) από λείο δάπεδο προς μια ακουμπισμένη σκάλα δεν προκαλεί τριβή στην επαφή με το δάπεδο.
351. Η στροφορμή ενός υλικού σημείου ως προς ένα σταθερό πόλο O είναι διανυσματικό μέγεθος.
352. Το μέτρο της στροφορμής L υλικού σημείου μάζας m και ταχύτητας u ως προς πόλο O, υπολογίζεται από τον τύπο $L = m u d$, όπου d η κάθετη απόσταση του O από το φορέα της ταχύτητας.
353. Η μονάδα μέτρησης της στροφορμής στο S.I. είναι το $\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$.
354. Η στροφορμή ενός σωματιδίου είναι πάντοτε συγγραμμική με το διάνυσμα της γραμμικής του ταχύτητας.
355. Στην ομαλή κυκλική κίνηση, η στροφορμή του κινητού ως προς το κέντρο της τροχιάς του είναι σταθερή.
356. Ένα σωματίδιο που κινείται ευθύγραμμα έχει πάντοτε μηδενική στροφορμή ως προς οποιοδήποτε σημείο του χώρου.
357. Η στροφορμή υλικού σημείου ως προς πόλο O είναι μηδέν, μόνο όταν ο φορέας της ταχύτητάς του διέρχεται από το O.
358. Σύμφωνα με τον κανόνα του δεξιού χεριού, η στροφορμή σωματιδίου σε κυκλική κίνηση έχει διεύθυνση κάθετη στο επίπεδο της τροχιάς.
359. Ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής ενός υλικού σημείου dL/dt ισούται με τη συνισταμένη των δυνάμεων ΣF που ασκούνται σε αυτό.
360. Η σχέση $\Sigma \tau = dL/dt$ αποτελεί τον θεμελιώδη νόμο της στροφορμής για υλικό σημείο.
361. Όταν ένα κινητό εκτελεί κυκλική τροχιά επιταχυνόμενο, η στροφορμή του ως προς το κέντρο της τροχιάς διατηρείται σταθερή.
362. Σε σύστημα υλικών σημείων, το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών όλων των εσωτερικών δυνάμεων είναι πάντοτε διάφορο του μηδενός.
363. Αν η συνισταμένη ροπή Στ των εξωτερικών δυνάμεων σε ένα σύστημα είναι μηδέν, η ολική στροφορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή.
364. Η διατήρηση της στροφορμής έχει ως μαθηματική έκφραση $L_{αρχ} = L_{τελ}$.
365. Ένα μικρό σώμα που διαγράφει οριζόντια κυκλική τροχιά δεμένο σε νήμα, έχει σταθερή στροφορμή ως προς την οπή από την οποία διέρχεται το νήμα.
366. Αν τραβήξουμε το νήμα του παραπάνω σώματος ώστε η ακτίνα της τροχιάς του να υποδιπλασιαστεί ($r' = r/2$), η γραμμική του ταχύτητα θα διπλασιαστεί.
367. Στην περίπτωση του παραπάνω σφαιριδίου, καθώς μειώνεται η ακτίνα περιστροφής του, η κινητική του ενέργεια παραμένει σταθερή.
368. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σφαιριδίου οφείλεται στο έργο της δύναμης του νήματος, η οποία τραβάει το σώμα προς το κέντρο.
369. Κατά την κίνηση ενός πλανήτη γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτική τροχιά, η δύναμη της βαρύτητας έχει μηδενική ροπή ως προς το κέντρο του Ήλιου.
370. Λόγω της διατήρησης της στροφορμής, ο πλανήτης αποκτά τη μέγιστη ταχύτητά του όταν βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο από τον Ήλιο σημείο της τροχιάς του.
371. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής dp/dt ενός δορυφόρου γύρω από τη Γη είναι σταθερά ίσος με το μηδέν.
372. Η ολική στροφορμή ενός μονωμένου συστήματος συγχρουόμενων υλικών σημείων παραμένει σταθερή πριν και μετά την κρούση τους, ως προς οποιοδήποτε σημείο.
373. Αν διπλασιάσουμε και τη μάζα και την ταχύτητα ενός υλικού σημείου στην ίδια κυκλική τροχιά, η στροφορμή του τετραπλασιάζεται.
374. Όταν ο φορέας της ορμής p ενός σώματος τέμνει διαρκώς το σημείο αναφοράς O, η στροφορμή του παραμένει συνεχώς μηδέν.
375. Σε σύστημα δύο υλικών σημείων που αλληλεπιδρούν βαρυτικά στο κενό διάστημα, η μεταβολή της στροφορμής του ενός είναι αντίθετη από τη μεταβολή της στροφορμής του άλλου.

376. Δύο ίσες μάζες m που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις με ταχύτητα u πάνω σε δύο παράλληλες ευθείες που απέχουν d , έχουν ολική στροφορμή ίση με $mu d$ ως προς οποιοδήποτε σημείο.
377. Το διανυσματικό άθροισμα των εσωτερικών ροπών σε ένα σύστημα σωματιδίων δεν μπορεί να αλλάξει την ολική του στροφορμή.
378. Σε πλαστική κρούση δύο βλημάτων στο μέσο μιας κυκλικής αρένας, η διατήρηση της στροφορμής δεν ισχύει επειδή χάνεται ενέργεια σε θερμότητα.
379. Ένας κομήτης στην ελλειπτική του τροχιά, διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσα εμβαδά, φαινόμενο που εξηγείται από τη διατήρηση της στροφορμής του.
380. Αν ένα σωματίδιο κινείται σε κατακόρυφη ελεύθερη πτώση, η στροφορμή του ως προς ένα σημείο που απέχει οριζόντια απόσταση d παραμένει σταθερή.
381. Κατά την ομαλή κυκλική κίνηση, η κεντρομόλος δύναμη έχει πάντα μηδενική ροπή ως προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς.
382. Η στροφορμή μιας μάζας m που είναι δεμένη σε ελατήριο και εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πάνω σε άξονα x , είναι μηδέν ως προς το σημείο $x = 0$.
383. Η συνολική εξωτερική ροπή καθορίζει πάντα τον ρυθμό με τον οποίο αλλάζει η συνολική στροφορμή ενός συστήματος.
384. Σε κεντρική ελαστική κρούση, επειδή οι δυνάμεις είναι εσωτερικές, η ολική στροφορμή του συστήματος διατηρείται αναλλοίωτη.
385. Η στροφορμή εκφράζει την ποσότητα περιστροφικής κίνησης ενός σώματος, αντίστοιχα με την ορμή για τη μεταφορική κίνηση.
386. Σε σώμα που εκτελεί βολή (πυροβολικό), η στροφορμή του ως προς το σημείο βολής παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της πτήσης του.
387. Το διάνυσμα της στροφορμής για σωματίδιο σε κυκλική κίνηση, μεταβάλλεται συνεχώς σε διεύθυνση αν η τροχιά είναι ομαλή κυκλική.
388. Μια μείωση της ακτίνας περιστροφής σωματιδίου υπό τη δράση κεντρικής δύναμης, προκαλεί υποχρεωτικά αύξηση στη γραμμική του ταχύτητα.
389. Για να επιταχύνουμε περιστροφικά ένα σωματίδιο γύρω από έναν άξονα, αρκεί να του ασκήσουμε μια οποιαδήποτε κεντρική δύναμη.
390. Ο λόγος dL/dt για ένα δορυφόρο σε κυκλική τροχιά γύρω από τη Γη, ως προς το κέντρο της Γης, είναι ακριβώς ίσος με το μηδέν.
391. Όταν διπλασιάζεται η ακτίνα τροχιάς r σωματιδίου (σε σύστημα με διατήρηση στροφορμής), η ταχύτητά του u υποδιπλασιάζεται.
392. Το έργο των εσωτερικών δυνάμεων σε ένα σύστημα μπορεί να προκαλέσει μεταβολή της κινητικής ενέργειας χωρίς να αλλάξει η στροφορμή του.
393. Σύστημα δύο σωματιδίων που έλκονται βαρυτικά, περιστρέφεται γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους με σταθερή συνολική στροφορμή.
394. Αν η στροφορμή ενός υλικού σημείου διατηρείται σταθερή, τότε αυτό πρέπει απαραίτητα να κινείται με σταθερή ταχύτητα σε ευθεία γραμμή.
395. Η σχέση $\Sigma \tau = dL/dt$ αποτελεί τη μαθηματική διατύπωση του 2ου νόμου του Νεύτωνα για τη στροφορμή.
396. Ο κανόνας του δεξιού χεριού για τη στροφορμή ορίζει ότι αν κλείσουμε τα δάχτυλα από το διάνυσμα θέσης r προς την ταχύτητα u , ο αντίχειρας δείχνει την L .
397. Δύο σφαιρίδια δεμένα στο ίδιο νήμα που διέρχεται από σωλήνα και περιστρέφονται, αντιπροσωπεύουν σύστημα όπου η εξωτερική ροπή ως προς το κέντρο του σωλήνα είναι μηδέν.
398. Όταν η γωνία μεταξύ της ταχύτητας u και της επιβατικής ακτίνας r είναι 0° ή 180° , η στροφορμή λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή τιμή της.
399. Για υλικό σημείο μάζας m που διαγράφει κυκλική τροχιά r με περίοδο T , η στροφορμή του έχει μέτρο $L = 2\pi m r^2 / T$.
400. Η αρχή διατήρησης της στροφορμής ανήκει, μαζί με τη διατήρηση της ενέργειας και της ορμής, στους θεμελιώδεις νόμους διατήρησης της φυσικής.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΩΣΤΟΥ/ΛΑΘΟΥΣ

Ερωτήσεις 301-310: 301. Λ, 302. Σ, 303. Λ, 304. Σ, 305. Λ, 306. Σ, 307. Σ, 308. Σ, 309. Σ, 310. Λ
Ερωτήσεις 311-320: 311. Σ, 312. Σ, 313. Λ, 314. Σ, 315. Σ, 316. Σ, 317. Λ, 318. Σ, 319. Λ, 320. Σ
Ερωτήσεις 321-330: 321. Σ, 322. Λ, 323. Λ, 324. Σ, 325. Λ, 326. Σ, 327. Σ, 328. Λ, 329. Σ, 330. Λ
Ερωτήσεις 331-340: 331. Σ, 332. Λ, 333. Σ, 334. Σ, 335. Σ, 336. , 337. Λ, 338. Σ, 339. , 340. Σ
Ερωτήσεις 341-350: 341. Σ, 342. Σ, 343. Λ, 344. Σ, 345. , 346. Λ, 347. , 348. Σ, 349. Λ, 350.
Ερωτήσεις 351-360: 351. Σ, 352. Σ, 353. Σ, 354. Λ, 355. Σ, 356. Λ, 357. Σ, 358. , 359. Λ, 360. Σ
Ερωτήσεις 361-370: 361. Λ, 362. Λ, 363. Σ, 364. Σ, 365. Σ, 366. Σ, 367. Λ, 368. Σ, 369. Σ, 370. Λ
Ερωτήσεις 371-380: 371. Λ, 372. Σ, 373. , 374. , 375. Σ, 376. Σ, 377. , 378. Λ, 379. , 380. Λ
Ερωτήσεις 381-390: 381. Σ, 382. Σ, 383. Σ, 384. Σ, 385. , 386. Λ, 387. Λ, 388. , 389. Λ, 390. Σ
Ερωτήσεις 391-400: 391. Σ, 392. , 393. Σ, 394. Λ, 395. Σ, 396. , 397. , 398. Λ, 399. Σ, 400. Σ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ/Λ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ)

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

401. Οι μαγνητικές δυναμικές γραμμές είναι πάντοτε κλειστές καμπύλες.
402. Ο νόμος των Biot – Savart υπολογίζει το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ένα στοιχειώδες τμήμα ρευματοφόρου αγωγού.
403. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού είναι αντιστρόφως ανάλογη της ακτίνας του.
404. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου ευθύγραμμου αγωγού απείρου μήκους είναι ανάλογο της απόστασης r από τον αγωγό.
405. Στο εσωτερικό ενός ιδανικού σωληνοειδούς το μαγνητικό πεδίο θεωρείται ομογενές.
406. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο σωληνοειδούς εξαρτάται από την ακτίνα των σπειρών του.
407. Αν διπλασιάσουμε την ένταση του ρεύματος I που διαρρέει κυκλικό αγωγό, η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του τετραπλασιάζεται.
408. Ο κανόνας του δεξιού χεριού καθορίζει τη φορά των δυναμικών γραμμών γύρω από έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό.
409. Δύο παράλληλοι ευθύγραμμοι αγωγοί που διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα δημιουργούν στο μέσο της απόστασής τους συνολικό μαγνητικό πεδίο διάφορο του μηδενός (αν τα ρεύματα είναι ίσα).
410. Η μαγνητική διαπερατότητα του κενού συμβολίζεται με μ_0 και αποτελεί θεμελιώδη σταθερά.
411. Το μαγνητικό πεδίο δεν ασκεί δύναμη σε ένα ακίνητο ηλεκτρικό φορτίο.
412. Το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού απείρου μήκους παριστάνεται με δυναμικές γραμμές που είναι παράλληλες ευθείες.
413. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό σωληνοειδούς είναι ανάλογη του αριθμού των σπειρών ανά μονάδα μήκους.
414. Αν ένας κυκλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα και τον παραμορφώσουμε σε δύο ομόκεντρους κυκλικούς αγωγούς μισής ακτίνας (με το ίδιο ρεύμα), το μαγνητικό πεδίο στο κέντρο αυξάνεται.
415. Όσο απομακρυνόμαστε από έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, η πυκνότητα των μαγνητικών δυναμικών γραμμών αυξάνεται.
416. Μαγνητικό πεδίο δημιουργείται μόνο από μόνιμους μαγνήτες και όχι από κινούμενα ηλεκτρικά φορτία.
417. Δύο ομόκεντροι κυκλικοί αγωγοί που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα ίσων εντάσεων, δημιουργούν στο κοινό τους κέντρο μηδενικό μαγνητικό πεδίο (αν έχουν διαφορετικές ακτίνες).
418. Η κατεύθυνση της έντασης B του μαγνητικού πεδίου κυκλικού αγωγού στο κέντρο του, είναι κάθετη στο επίπεδο του αγωγού.
419. Η μονάδα μέτρησης της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο S.I. είναι το Tesla (T).
420. Το μέτρο του μαγνητικού πεδίου σωληνοειδούς μήκους L με N σπείρες δίνεται από τον τύπο $B = \mu_0 \frac{N}{L} I$.
421. Η δύναμη Lorentz που δέχεται ένα κινούμενο φορτίο είναι πάντοτε κάθετη στο επίπεδο που ορίζουν τα διανύσματα της ταχύτητας u και της έντασης B .
422. Η δύναμη Lorentz παράγει μηδενικό έργο κατά την κίνηση ενός φορτίου μέσα σε μαγνητικό πεδίο.
423. Όταν ένα φορτίο εισέρχεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου, η κινητική του ενέργεια αυξάνεται συνεχώς.
424. Η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι ανάλογη της ταχύτητάς του u .
425. Αν ένα ηλεκτρόνιο εισέλθει παράλληλα στις δυναμικές γραμμές ενός μαγνητικού πεδίου, η κίνησή του παραμένει ευθύγραμμη ομαλή.
426. Η περίοδος T της ομαλής κυκλικής κίνησης φορτίου σε μαγνητικό πεδίο εξαρτάται από την ταχύτητά του u .
427. Αν η ταχύτητα u σχηματίζει τυχαία γωνία $0^\circ < \theta < 90^\circ$ με το ομογενές μαγνητικό πεδίο, το φορτίο εκτελεί ελικοειδή κίνηση.
428. Στην ελικοειδή κίνηση, το βήμα της έλικας εξαρτάται από την παράλληλη προς το μαγνητικό πεδίο συνιστώσα της ταχύτητας.
429. Στον επιλογέα ταχυτήτων, τα σωματίδια που διέρχονται χωρίς να εκτραπούν έχουν ταχύτητα ίση με $u = E/B$.
430. Ένα νετρόνιο που εισέρχεται σε μαγνητικό πεδίο δέχεται δύναμη Lorentz ανάλογη της ταχύτητάς του.
431. Δύο ισότοπα (ίδιο φορτίο, διαφορετική μάζα) που εισέρχονται με την ίδια ταχύτητα κάθετα σε μαγνητικό πεδίο, διαγράφουν κυκλικές τροχιές με την ίδια ακτίνα.
432. Το ίχνος ενός πρωτονίου σε φασματογράφο μάζας έχει μεγαλύτερη ακτίνα από το ίχνος ενός σωματίου α (εφόσον εισέλθουν με την ίδια ταχύτητα).
433. Η δύναμη Lorentz αποτελεί την κεντρομόλο δύναμη όταν ένα φορτίο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.
434. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα ενός σωματιδίου (με σταθερό φορτίο και ταχύτητα), τόσο μικρότερη είναι η περίοδος περιστροφής του T .

435. Ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας ενός φορτίου που κινείται μόνο υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου είναι πάντοτε μηδέν.
436. Αν η γωνία εισόδου ενός φορτίου στο μαγνητικό πεδίο είναι 180° , το φορτίο ανακρούεται και επιστρέφει πίσω διαγράφοντας ημικύκλιο.
437. Στην ελικοειδή κίνηση, η ακτίνα του κυλίνδρου πάνω στον οποίο ελίσσεται το σωματίδιο καθορίζεται από την κάθετη συνιστώσα της ταχύτητάς του.
438. Στον επιλογέα ταχυτήτων, η ηλεκτρική δύναμη F_e και η μαγνητική δύναμη F_L έχουν αντίθετες κατευθύνσεις.
439. Η κατεύθυνση της δύναμης Lorentz σε αρνητικό φορτίο είναι αντίθετη από αυτή που προκύπτει με τον κανόνα των τριών δακτύλων για θετικό φορτίο.
440. Ένα ακίνητο ηλεκτρόνιο που τοποθετείται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο αρχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών.
441. Η δύναμη Laplace είναι η μακροσκοπική συνισταμένη των δυνάμεων Lorentz που ασκούνται στα ελεύθερα ηλεκτρόνια ενός ρευματοφόρου αγωγού.
442. Το μέτρο της δύναμης Laplace σε ευθύγραμμο αγωγό υπολογίζεται από τη σχέση $F = BIL\sin\theta$, όπου θ η γωνία μεταξύ αγωγού και πεδίου.
443. Όταν ένας αγωγός τοποθετηθεί παράλληλα στις δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου, δεν δέχεται δύναμη Laplace.
444. Δύο παράλληλοι αγωγοί που διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα απωθούνται μεταξύ τους.
445. Η συνισταμένη δύναμη Laplace που ασκείται σε κλειστό ρευματοφόρο πλαίσιο το οποίο βρίσκεται ολόκληρο μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι πάντοτε μηδέν.
446. Η δύναμη ανά μονάδα μήκους μεταξύ δύο παράλληλων ρευματοφόρων αγωγών είναι αντίστροφα ανάλογη της μεταξύ τους απόστασης.
447. Αν η ένταση του ρεύματος διπλασιαστεί και στους δύο παράλληλους αγωγούς, η μαγνητική δύναμη μεταξύ τους διπλασιάζεται.
448. Στον κανόνα των τριών δακτύλων για τη δύναμη Laplace, ο αντίχειρας δείχνει τη φορά της έντασης του ρεύματος I .
449. Αν σε έναν ευθύγραμμο αγωγό αναστραφεί η φορά του ρεύματος, η δύναμη Laplace αλλάζει κατεύθυνση.
450. Το μέτρο της μαγνητικής δύναμης που ασκεί ένας αγωγός A σε έναν παράλληλο αγωγό B είναι διαφορετικό από το μέτρο της δύναμης που ασκεί ο B στον A , αν τα ρεύματά τους είναι άνισα.
451. Ένα ρευματοφόρο ορθογώνιο πλαίσιο μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο μπορεί να περιστρέφεται λόγω του ζεύγους δυνάμεων Laplace που δέχεται.
452. Η μαγνητική δύναμη μεταξύ δύο παράλληλων αγωγών εξηγείται από το γεγονός ότι ο καθένας βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο άλλος.
453. Ένας αγωγός σχήματος πλήρους κύκλου που διαρρέεται από ρεύμα και βρίσκεται ολόκληρος μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο δέχεται μηδενική συνολική δύναμη Laplace.
454. Η δύναμη Laplace είναι πάντα κάθετη στον αγωγό, ανεξάρτητα από τη γωνία που αυτός σχηματίζει με τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου.
455. Αν ο αγωγός σχηματίζει γωνία 30° με τις δυναμικές γραμμές, το μέτρο της δύναμης Laplace είναι το μισό από αυτό που θα δεχόταν αν ήταν τοποθετημένος κάθετα.
456. Το έργο της δύναμης Laplace είναι πάντοτε μηδέν, επειδή είναι μαγνητικής φύσεως δύναμη.
457. Η διεύθυνση της δύναμης Laplace είναι ταυτόχρονα κάθετη στον αγωγό και στο διάνυσμα της έντασης B του μαγνητικού πεδίου.
458. Όταν μια ράβδος κυλίνεται πάνω σε δύο παράλληλους αγωγούς μέσα σε μαγνητικό πεδίο, η δύναμη Laplace μπορεί να δρα ως κινητήρια ή ως δύναμη πέδησης, ανάλογα με τη φορά του ρεύματος.
459. Το μέτρο της δύναμης Laplace είναι ανεξάρτητο από το υλικό κατασκευής του ρευματοφόρου αγωγού.
460. Η μαγνητική δύναμη είναι κεντρική δύναμη, όπως ακριβώς και η βαρυτική δύναμη.
461. Η μαγνητική ροή Φ είναι μονόμετρο φυσικό μέγεθος που σχετίζεται με τη διέλευση των δυναμικών γραμμών από μια επιφάνεια.
462. Η μονάδα μέτρησης της μαγνητικής ροής στο S.I. είναι το Tesla.
463. Αν το επίπεδο μιας επιφάνειας είναι παράλληλο στις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου, η μαγνητική ροή που τη διαπερνά είναι μέγιστη.
464. Σύμφωνα με το νόμο του Faraday, η επαγόμενη ηλεκτρεγερτική δύναμη ΗΕΔ είναι ανάλογη του ρυθμού μεταβολής της μαγνητικής ροής.
465. Ο κανόνας του Lenz αποτελεί άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
466. Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, το επαγωγικό ρεύμα έχει τέτοια φορά ώστε το μαγνητικό του πεδίο να ενισχύει την αιτία που το προκαλεί.
467. Η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται σε ράβδο μήκους L , η οποία κινείται με ταχύτητα u κάθετα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο B , είναι $\mathcal{E} = BuL$.
468. Το επαγόμενο ηλεκτρικό φορτίο q που διέρχεται από μια διατομή κλειστού κυκλώματος είναι ανάλογο του χρόνου Δt διάρκειας της μεταβολής της μαγνητικής ροής.
469. Όταν μεταλλική ράβδος κινείται σε κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο συρταρωτά πάνω σε δύο οριζόντιους αγωγούς, αναπτύσσεται στα άκρα της ΗΕΔ από επαγωγή.
470. Όταν ένας ραβδόμορφος μαγνήτης πέφτει ελεύθερα μέσα από έναν κλειστό κατακόρυφο χάλκινο δακτύλιο, η επιτάχυνσή του παραμένει συνεχώς ίση με g .

471. Στο φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής η μηχανική ενέργεια μπορεί να μετατραπεί μέσω του έργου σε ηλεκτρική (και τελικά σε θερμική).
472. Το αρνητικό πρόσημο στον τύπο $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$ υπενθυμίζει μαθηματικά τον κανόνα του Lenz.
473. Σε ένα ανοικτό κύκλωμα δεν μπορεί ποτέ να αναπτυχθεί ΗΕΔ από επαγωγή, αφού δεν είναι δυνατή η ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
474. Αν μια ράβδος ολισθαίνει με σταθερή ταχύτητα u σε δύο αγωγούς που κλείνουν κύκλωμα, η δύναμη Laplace είναι αντίθετη από την εξωτερική δύναμη που την κινεί (απουσία τριβών).
475. Κατά την έξοδο ενός πλαισίου από ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, το μαγνητικό πεδίο του επαγωγικού ρεύματος είναι αντίρροπο του εξωτερικού πεδίου.
476. Αν αυξηθεί η συνολική αντίσταση R ενός πλαισίου που εισέρχεται σε μαγνητικό πεδίο με σταθερή ταχύτητα, η δύναμη Laplace που αντιστέκεται στην κίνησή του μικραίνει.
477. Τα ρεύματα Foucault (δινορρεύματα) δημιουργούνται στο εσωτερικό συμπαγών μεταλλικών σωμάτων που κινούνται μέσα σε μαγνητικό πεδίο.
478. Η οριακή ταχύτητα u_{or} που αποκτά μια ράβδος κινούμενη με σταθερή δύναμη σε μαγνητικό πεδίο είναι ευθέως ανάλογη της έντασης B του πεδίου.
479. Αν περιστρέψουμε έναν κυκλικό αγωγίμο δακτύλιο γύρω από άξονα που είναι διαρκώς παράλληλος στις μαγνητικές γραμμές, αναπτύσσεται στον δακτύλιο συνεχής ΗΕΔ.
480. Ένα αεροπλάνο που πετά οριζόντια μέσα στο γήινο μαγνητικό πεδίο εμφανίζει στα άκρα των μεταλλικών φτερών του ΗΕΔ λόγω επαγωγής.
481. Το εναλλασσόμενο ρεύμα παράγεται εργαστηριακά από την περιστροφή ενός αγωγίμου πλαισίου με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.
482. Η μέγιστη τιμή (πλάτος) της εναλλασσόμενης τάσης V εξαρτάται από τον αριθμό των σπειρών N του πλαισίου και τη γωνιακή του ταχύτητα ω .
483. Αν το πλαίσιο περιστρέφεται με διπλάσια γωνιακή ταχύτητα, η μέγιστη τάση V παραμένει αμετάβλητη, αλλά αλλάζει μόνο η συχνότητα του ρεύματος.
484. Η ενεργός ένταση I_{ev} του εναλλασσόμενου ρεύματος σχετίζεται με το πλάτος της έντασης I μέσω της σχέσης $I_{ev} = \frac{I}{\sqrt{2}}$.
485. Σε κύκλωμα με καθαρά ωμική αντίσταση που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα, η τάση και η ένταση παρουσιάζουν διαφορά φάσης $\pi/2$ rad.
486. Η μέση ισχύς σε κύκλωμα με ωμική αντίσταση που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα υπολογίζεται από τον τύπο $P = V_{ev}I_{ev}$.
487. Τα θερμικά αμπερόμετρα, όταν συνδέονται σε κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, καταγράφουν την τιμή του πλάτους της έντασης I .
488. Η στιγμιαία ισχύς σε έναν αντιστάτη που διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα λαμβάνει περιοδικά και αρνητικές τιμές.
489. Η συχνότητα λειτουργίας του δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος στην Ελλάδα είναι 50 Hz.
490. Όταν το επίπεδο ενός στρεφόμενου πλαισίου είναι κάθετο στις μαγνητικές γραμμές, η στιγμιαία ΗΕΔ λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της.
491. Το φαινόμενο της αυτεπαγωγής εμφανίζεται σε ένα κύκλωμα κάθε φορά που μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος που το διαρρέει.
492. Ο συντελεστής αυτεπαγωγής L ενός ιδανικού πηνίου εξαρτάται άμεσα από την ένταση του ρεύματος I που το διαρρέει.
493. Η μονάδα μέτρησης του συντελεστή αυτεπαγωγής L στο S.I. είναι το Henry (H).
494. Κατά το κλείσιμο του διακόπτη σε κύκλωμα πηνίου - αντιστάτη ($R-L$), η ένταση του ρεύματος αποκτά ακαριαία τη μέγιστη τιμή της.
495. Η ηλεκτρεγερτική δύναμη από αυτεπαγωγή δίνεται κάθε στιγμή από τη σχέση $\mathcal{E}_{aut} = -L\frac{di}{dt}$.
496. Η ενέργεια που αποθηκεύεται στο μαγνητικό πεδίο ενός πηνίου είναι ανάλογη του τετραγώνου της έντασης του ρεύματος.
497. Όταν η ένταση του ρεύματος σε ένα κύκλωμα αυξάνεται, η ΗΕΔ αυτεπαγωγής έχει πολικότητα τέτοια ώστε να τείνει να δημιουργήσει ρεύμα αντίρροπο του υπάρχοντος.
498. Στο κύκλωμα $R-L$, ο ρυθμός μεταβολής της έντασης di/dt είναι μέγιστος ακριβώς τη χρονική στιγμή που κλείνουμε το διακόπτη ($t = 0$).
499. Αν διπλασιάσουμε τον αριθμό σπειρών N ενός ιδανικού πηνίου, διατηρώντας το μήκος και τη διατομή του σταθερά, ο συντελεστής αυτεπαγωγής L διπλασιάζεται.
500. Η μαγνητική ροή που περνά μέσα από τις σπείρες ενός πηνίου, αποκλειστικά λόγω του δικού του ρεύματος, δίνεται από τη σχέση $\Phi = L \cdot i$.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΩΣΤΟΥ/ΛΑΘΟΥΣ

Ερωτήσεις 401-410: 401. Σ, 402. Σ, 403. Σ, 404. Λ, 405. Σ, 406. Λ, 407. Λ, 408. Σ, 409. Λ, 410. Σ
Ερωτήσεις 411-420: 411. Σ, 412. Λ, 413. Σ, 414. Σ, 415. Λ, 416. Λ, 417. Λ, 418. Σ, 419. Σ, 420. Σ
Ερωτήσεις 421-430: 421. Σ, 422. Σ, 423. Λ, 424. Σ, 425. Σ, 426. Λ, 427. Σ, 428. Σ, 429. Σ, 430. Λ
Ερωτήσεις 431-440: 431. Λ, 432. Λ, 433. Σ, 434. Λ, 435. Σ, 436. Λ, 437. Σ, 438. Σ, 439. Σ, 440. Λ
Ερωτήσεις 441-450: 441. Σ, 442. Λ, 443. Σ, 444. Λ, 445. Σ, 446. Σ, 447. Λ, 448. Σ, 449. Σ, 450. Λ
Ερωτήσεις 451-460: 451. Σ, 452. Σ, 453. Σ, 454. Σ, 455. Σ, 456. Λ, 457. Σ, 458. Σ, 459. Σ, 460. Λ
Ερωτήσεις 461-470: 461. Σ, 462. Λ, 463. Λ, 464. Σ, 465. Σ, 466. Λ, 467. Σ, 468. Λ, 469. Σ, 470. Λ
Ερωτήσεις 471-480: 471. Σ, 472. Σ, 473. Λ, 474. Σ, 475. Λ, 476. Σ, 477. Σ, 478. Λ, 479. Λ, 480. Σ
Ερωτήσεις 481-490: 481. Σ, 482. Σ, 483. Λ, 484. Σ, 485. Λ, 486. Σ, 487. Λ, 488. Λ, 489. Σ, 490. Λ
Ερωτήσεις 491-500: 491. Σ, 492. Λ, 493. Σ, 494. Λ, 495. Σ, 496. Σ, 497. Σ, 498. Σ, 499. Λ, 500. Σ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Σ/Λ

(Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ)

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

501. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα παράγονται από ηλεκτρικά φορτία τα οποία επιταχύνονται ή επιβραδύνονται.
502. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ανήκουν στην κατηγορία των διαμήκων κυμάτων.
503. Σε ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, τα διανύσματα E και B είναι κάθετα μεταξύ τους και κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης.
504. Τα διανύσματα της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου E και του μαγνητικού πεδίου B παρουσιάζουν διαφορά φάσης $\pi/2$ rad.
505. Η ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο κενό συμβολίζεται με c και είναι ίδια για όλα τα κύματα του φάσματος.
506. Σε κάθε χρονική στιγμή, ο λόγος του μέτρου του ηλεκτρικού πεδίου προς το μέτρο του μαγνητικού πεδίου ισούται με την ταχύτητα διάδοσης ($E/B = c$).
507. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν μπορούν να διαδοθούν στο κενό, παρά μόνο μέσα σε υλικά μέσα.
508. Κατά τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικού κύματος σε υλικό μέσο, η ταχύτητά του u είναι μικρότερη από την ταχύτητα του φωτός στο κενό c .
509. Η συχνότητα f ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος μεταβάλλεται όταν το κύμα περνάει από τον αέρα στο γυαλί.
510. Στο ηλεκτρομαγνητικό κύμα ισχύει η αρχή της επαλληλίας, γι' αυτό και παρατηρούνται φαινόμενα συμβολής.
511. Ο κανόνας του δεξιού χεριού εφαρμόζεται στα διανύσματα E , B και u ώστε αν τα δάχτυλα στραφούν από το E στο B , ο αντίχειρας να δείχνει τη διεύθυνση του u .
512. Αν η εξίσωση του ηλεκτρικού πεδίου είναι $E = E_{\max} \eta \mu 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$, τότε η εξίσωση του μαγνητικού θα είναι $B = B_{\max} \sigma \nu 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$.
513. Οι ακτίνες γ έχουν το μικρότερο μήκος κύματος λ και τη μεγαλύτερη συχνότητα f στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
514. Τα ραδιοφωνικά κύματα (ραδιοκύματα) είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα με τη μεγαλύτερη συχνότητα.
515. Τα μικροκύματα χρησιμοποιούνται στα ραντάρ και στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες.
516. Η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί το μαύρισμα του δέρματος και την παραγωγή βιταμίνης D στον άνθρωπο.
517. Η ορατή ακτινοβολία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.
518. Τα φωτόνια της ερυθρής ακτινοβολίας έχουν μικρότερη ενέργεια από τα φωτόνια της ιώδους ακτινοβολίας.
519. Η υπέρυθη ακτινοβολία ονομάζεται και θερμική ακτινοβολία διότι εκπέμπεται από όλα τα θερμά σώματα.
520. Οι ακτίνες X παράγονται συνήθως από την απότομη επιβράδυνση ταχέων ηλεκτρονίων που προσπίπτουν σε μεταλλικό στόχο.
521. Το μήκος κύματος των ακτίνων γ είναι συγκρίσιμο με τις διαστάσεις του ατομικού πυρήνα.
522. Η ταχύτητα των ακτίνων X στο κενό είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα των ορατών ακτινοβολιών.
523. Το μήκος κύματος λ του ορατού φωτός στο κενό κυμαίνεται προσεγγιστικά από 400 nm έως 700 nm.
524. Αν $E = 300$ V/m, τότε το B στο κενό είναι 10^{-6} T (θεωρώντας $c = 3 \cdot 10^8$ m/s).
525. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα κατά τη διάδοσή τους μεταφέρουν ενέργεια και ορμή.
526. Η κατεύθυνση διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι παράλληλη στο διάνυσμα της έντασης E .
527. Οι υπέρυθρες ακτίνες έχουν συχνότητα μικρότερη από το ερυθρό χρώμα του ορατού φάσματος.
528. Σε ένα αρμονικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα τα πεδία E και B μηδενίζονται ταυτόχρονα στα ίδια σημεία του χώρου.
529. Ο δείκτης διάθλασης n ενός υλικού σχετίζεται με την ταχύτητα διάδοσης u μέσω της σχέσης $n = u/c$.
530. Το μήκος κύματος λ ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι μικρότερο σε ένα γυάλινο οπτικό μέσο απ' ό,τι στο κενό.
531. Η θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής $c = \lambda f$ ισχύει μόνο για τις ορατές ακτινοβολίες και όχι για τις ακτίνες X .
532. Το ιώδες φως έχει μικρότερο μήκος κύματος από το πράσινο φως.
533. Ο εξοπλισμός νυχτερινής όρασης ανιχνεύει κυρίως υπεριώδη ακτινοβολία.
534. Οι ακτίνες γ είναι εξαιρετικά διεισδυτικές και επικίνδυνες για τους ζωντανούς οργανισμούς.
535. Το λευκό ορατό φως είναι ένα μίγμα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων διαφορετικών συχνοτήτων.
536. Ένα ιδανικό μέλαν σώμα απορροφά πλήρως όλη την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προσπίπτει πάνω του.
537. Σύμφωνα με το νόμο μετατόπισης του Wien, το μήκος κύματος $\lambda_{\max}$ που αντιστοιχεί στη μέγιστη εκπομπή είναι ανάλογο της απόλυτης θερμοκρασίας T .
538. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ενός μέλανος σώματος, το $\lambda_{\max}$ μετατοπίζεται προς τα μικρότερα μήκη κύματος.
539. Το γράφημα της έντασης ακτινοβολίας σε συνάρτηση με το μήκος κύματος για ένα μέλαν σώμα παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό μέγιστο.

540. Η κλασική φυσική μπόρεσε να εξηγήσει πλήρως την καμπύλη εκπομπής του μέλανος σώματος, ειδικά στα μικρά μήκη κύματος (υπεριώδης καταστροφή).
541. Η υπόθεση του Planck θεώρησε ότι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια εκπέμπεται και απορροφάται σε διακριτά πακέτα, τα κβάντα.
542. Η ενέργεια ενός κβάντου φωτός δίνεται από τη σχέση $E = hf$, όπου h η σταθερά του Planck.
543. Αν η απόλυτη θερμοκρασία T ενός μέλανος σώματος διπλασιαστεί, το μήκος κύματος αιχμής $\lambda_{\max}$ υποδιπλασιάζεται.
544. Οι ταλαντωτές των ατόμων στα τοιχώματα μιας κοιλότητας μέλανος σώματος μπορούν να έχουν οποιαδήποτε τυχαία τιμή ενέργειας.
545. Η τιμή της σταθεράς του Planck είναι εξαιρετικά μεγάλη, γι' αυτό και τα κβαντικά φαινόμενα είναι άμεσα ορατά στην καθημερινή ζωή.
546. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι η εκπομπή ηλεκτρονίων από μεταλλική επιφάνεια όταν προσπέσει σε αυτή κατάλληλη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
547. Η μέγιστη κινητική ενέργεια των εκπεμπόμενων φωτοηλεκτρονίων αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.
548. Ο αριθμός των εκπεμπόμενων φωτοηλεκτρονίων στη μονάδα του χρόνου είναι ευθέως ανάλογος της έντασης (φωτεινότητας) της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.
549. Η εκπομπή των φωτοηλεκτρονίων γίνεται ακαριαία, ανεξάρτητα από το πόσο ασθενής είναι η προσπίπτουσα ακτινοβολία (εφόσον $f > f_0$).
550. Η συχνότητα κατωφλίου f_0 εξαρτάται αποκλειστικά από την ένταση της προσπίπτουσας φωτεινής δέσμης.
551. Η μέγιστη κινητική ενέργεια $K_{\max}$ των φωτοηλεκτρονίων δίνεται από την εξίσωση του Einstein: $K_{\max} = hf - \phi$.
552. Το έργο εξαγωγής ϕ εξαρτάται από τη φύση και το είδος του μετάλλου της καθόδου.
553. Αν η συχνότητα f της ακτινοβολίας είναι μικρότερη από τη συχνότητα κατωφλίου f_0 , δεν παρατηρείται φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.
554. Για $f > f_0$, η γραφική παράσταση της $K_{\max}$ σε συνάρτηση με τη συχνότητα f είναι ευθεία γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
555. Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα $K_{\max} - f$ ισούται με τη σταθερά του Planck (h).
556. Η τάση αποκοπής V_0 είναι η ελάχιστη ανάστροφη τάση που πρέπει να εφαρμοστεί στην άνοδο για να μηδενιστεί το φωτοηλεκτρικό ρεύμα.
557. Η τάση αποκοπής V_0 είναι ανάλογη της έντασης της φωτεινής δέσμης που προσπίπτει στο μέταλλο.
558. Σύμφωνα με τη θεωρία των φωτονίων, ένα ηλεκτρόνιο απορροφά ολόκληρη την ενέργεια $E = hf$ ενός μόνο φωτονίου.
559. Στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο το φως συμπεριφέρεται ξεκάθαρα ως κλασικό ηλεκτρομαγνητικό κύμα.
560. Αν διπλασιάσουμε τη συχνότητα f της ακτινοβολίας (εφόσον $f > f_0$), η μέγιστη κινητική ενέργεια $K_{\max}$ ακριβώς διπλασιάζεται.
561. Η κινητική ενέργεια με την οποία εξέρχονται τα φωτοηλεκτρόνια από το μέταλλο κυμαίνεται από μηδέν έως μια μέγιστη τιμή $K_{\max}$.
562. Αν η τάση αποκοπής είναι $V_0 = 2 \text{ V}$, τότε η μέγιστη κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων είναι ακριβώς ίση με $K_{\max} = 2 \text{ eV}$.
563. Το ρεύμα κόρου I_K εξαρτάται άμεσα από τη συχνότητα f της ακτινοβολίας, αν διατηρήσουμε σταθερό τον αριθμό των προσπιπτόντων φωτονίων.
564. Ένα φωτόνιο δεν μπορεί να απορροφηθεί μερικώς από ένα ηλεκτρόνιο κατά τη διαδικασία του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.
565. Όταν αυξάνουμε το μήκος κύματος λ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας (πάνω από το κατώφλι), η τάση αποκοπής V_0 αυξάνεται.
566. Το έργο εξαγωγής ϕ συνδέεται με τη συχνότητα κατωφλίου f_0 μέσω της σχέσης $\phi = hf_0$.
567. Το ηλεκτρόνιο βγαίνει από το μέταλλο μόνο αν το φωτόνιο του δώσει ικανή ενέργεια για να υπερνικήσει τις δυνάμεις από τα θετικά ιόντα του πλέγματος.
568. Ο ρυθμός εκπομπής των φωτοηλεκτρονίων εξαρτάται από τον χρόνο έκθεσης του μετάλλου στο φως, καθώς γίνεται σταδιακή συσσώρευση ενέργειας.
569. Φωτόνια διαφορετικών συχνοτήτων διαδίδονται στο κενό με διαφορετικές ταχύτητες.
570. Αν η ενέργεια ενός φωτονίου είναι 3 eV και το έργο εξαγωγής $\phi = 4 \text{ eV}$, τότε το ηλεκτρόνιο εξέρχεται με κινητική ενέργεια $K_{\max} = 1 \text{ eV}$.
571. Το φαινόμενο Compton περιγράφει τη σκέδαση (χρούση) φωτονίων ακτίνων X από πρακτικά ελεύθερα ηλεκτρόνια ενός υλικού.
572. Στο φαινόμενο Compton, το σκεδαζόμενο φωτόνιο έχει μικρότερο μήκος κύματος από το προσπίπτον φωτόνιο.
573. Το μήκος κύματος του σκεδαζόμενου φωτονίου Compton εξαρτάται από τη γωνία σκέδασής του θ .
574. Η αύξηση του μήκους κύματος $\Delta\lambda$ στο φαινόμενο Compton δίνεται από τον τύπο $\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta)$.
575. Για γωνία σκέδασης $\theta = 0^\circ$, η μεταβολή του μήκους κύματος $\Delta\lambda$ λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή τιμή της.
576. Η κινητική ενέργεια που αποκτά το ηλεκτρόνιο ισούται με τη διαφορά της ενέργειας του προσπίπτοντος και του σκεδαζόμενου φωτονίου.
577. Το φαινόμενο Compton επιβεβαιώνει τη σωματιδιακή φύση του φωτός, καθώς τα φωτόνια συμπεριφέρονται ως σωματίδια με ορμή p .

578. Η ορμή p ενός φωτονίου σχετίζεται με το μήκος κύματός του λ μέσω της σχέσης $p = h/\lambda$.
579. Κατά τη σκέδαση Compton ισχύει αυστηρά η αρχή διατήρησης της ενέργειας αλλά παραβιάζεται η αρχή διατήρησης της ορμής.
580. Αν η γωνία σκέδασης του φωτονίου είναι 180° (οπισθοσκέδαση), το σκεδαζόμενο ηλεκτρόνιο αποκτά τη μέγιστη δυνατή κινητική ενέργεια.
581. Ο de Broglie πρότεινε ότι, όπως το φως έχει κυματική και σωματιδιακή φύση, έτσι και τα σωματίδια της ύλης παρουσιάζουν κυματικές ιδιότητες.
582. Το μήκος κύματος λ που αντιστοιχεί σε σωματίδιο ορμής p δίνεται από τον τύπο $\lambda = p/h$.
583. Ένα ηλεκτρόνιο που κινείται ταχύτερα έχει μικρότερο μήκος κύματος de Broglie.
584. Τα υλικά κύματα (κύματα de Broglie) αποτελούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα πολύ υψηλής συχνότητας.
585. Αν διπλασιάσουμε την κινητική ενέργεια K ενός ελεύθερου ηλεκτρονίου, το μήκος κύματος de Broglie υποδιπλασιάζεται.
586. Το πείραμα των Davisson και Germer επιβεβαίωσε την ύπαρξη των υλικών κυμάτων μέσω της περίθλασης ηλεκτρονίων σε κρύσταλλο.
587. Τα μακροσκοπικά αντικείμενα (π.χ. μια κινούμενη μπάλα) έχουν εξαιρετικά μικρό μήκος κύματος de Broglie, γι' αυτό και οι κυματικές τους ιδιότητες δεν είναι παρατηρήσιμες.
588. Η σχέση του de Broglie ισχύει μόνο για φορτισμένα σωματίδια όπως τα ηλεκτρόνια και όχι για ουδέτερα όπως τα νετρόνια.
589. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο χρησιμοποιείται η κυματική φύση των ηλεκτρονίων (πολύ μικρό λ) για την επίτευξη τεράστιας διακριτικής ικανότητας.
590. Ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο που κινούνται με ακριβώς την ίδια ταχύτητα u έχουν το ίδιο μήκος κύματος de Broglie.
591. Η αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg δηλώνει ότι είναι αδύνατον να προσδιορίσουμε ταυτόχρονα και με απόλυτη ακρίβεια τη θέση και την ορμή ενός σωματιδίου.
592. Η μαθηματική έκφραση της αρχής της αβεβαιότητας για τη θέση και την ορμή είναι $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/2\pi$.
593. Η αβεβαιότητα στις μικροσκοπικές μετρήσεις οφείλεται στην ατέλεια και την έλλειψη ακρίβειας των σύγχρονων πειραματικών οργάνων.
594. Αν προσδιορίσουμε την ορμή ενός ηλεκτρονίου με άπειρη ακρίβεια ($\Delta p = 0$), τότε η αβεβαιότητα στη θέση του γίνεται πρακτικά άπειρη.
595. Η αρχή της αβεβαιότητας αναιρεί την έννοια της κλασικής 'καθορισμένης τροχιάς' για τα ηλεκτρόνια μέσα στο άτομο.
596. Υπάρχει αντίστοιχη σχέση αβεβαιότητας που συνδέει την αβεβαιότητα στην ενέργεια ΔE μιας κατάστασης με το χρονικό διάστημα Δt παραμονής του σωματιδίου σε αυτή: $\Delta E \cdot \Delta t \geq h/2\pi$.
597. Ένα ηλεκτρόνιο σε διεγερμένη κατάσταση παραμένει εκεί για πολύ μικρό χρόνο Δt , άρα η ενέργεια αυτής της στάθμης μπορεί να μετρηθεί με απολύτως άπειρη ακρίβεια.
598. Η βασική ενεργειακή στάθμη ενός ατόμου έχει πρακτικά άπειρο χρόνο ζωής, επομένως η αβεβαιότητα στην ενέργειά της είναι πρακτικά μηδέν.
599. Το φαινόμενο της σκέδασης ενός φωτονίου από ένα ηλεκτρόνιο (για τη μέτρηση της θέσης του) προκαλεί ανεξέλεγκτη μεταβολή στην ορμή του ηλεκτρονίου.
600. Στον μακρόκοσμο η αρχή της αβεβαιότητας παίζει κυρίαρχο ρόλο και οι αποκλίσεις της είναι εμφανείς στις καθημερινές μας μετρήσεις ταχύτητας.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΩΣΤΟΥ/ΛΑΘΟΥΣ

Ερωτήσεις 501-510: 501. Σ, 502. Λ, 503. Σ, 504. Λ, 505. Σ, 506. Σ, 507. Λ, 508. Σ, 509. Λ, 510. Σ
Ερωτήσεις 511-520: 511. Σ, 512. Λ, 513. Σ, 514. Λ, 515. Σ, 516. Σ, 517. Λ, 518. Σ, 519. Σ, 520. Σ
Ερωτήσεις 521-530: 521. Σ, 522. Λ, 523. Σ, 524. Σ, 525. Σ, 526. Λ, 527. Σ, 528. Σ, 529. Λ, 530. Σ
Ερωτήσεις 531-540: 531. Λ, 532. Σ, 533. Λ, 534. Σ, 535. Σ, 536. Σ, 537. Λ, 538. Σ, 539. Σ, 540. Λ
Ερωτήσεις 541-550: 541. Σ, 542. Σ, 543. Σ, 544. Λ, 545. Λ, 546. Σ, 547. Λ, 548. Σ, 549. Σ, 550. Λ
Ερωτήσεις 551-560: 551. Σ, 552. Σ, 553. Σ, 554. Λ, 555. Σ, 556. Σ, 557. Λ, 558. Σ, 559. Λ, 560. Λ
Ερωτήσεις 561-570: 561. Σ, 562. Σ, 563. Λ, 564. Σ, 565. Λ, 566. Σ, 567. Σ, 568. Λ, 569. Λ, 570. Λ
Ερωτήσεις 571-580: 571. Σ, 572. Λ, 573. Σ, 574. Σ, 575. Λ, 576. Σ, 577. Σ, 578. Σ, 579. Λ, 580. Σ
Ερωτήσεις 581-590: 581. Σ, 582. Λ, 583. Σ, 584. Λ, 585. Λ, 586. Σ, 587. Σ, 588. Λ, 589. Σ, 590. Λ
Ερωτήσεις 591-600: 591. Σ, 592. Σ, 593. Λ, 594. Σ, 595. Σ, 596. Σ, 597. Λ, 598. Σ, 599. Σ, 600. Λ